

parcial 1 Algebra

Apunte visual completo | temas 1 a 7

Este documento desarrolla la teoría de los siete archivos suministrados y resuelve los ejercicios de los dos prácticos. Está organizado para una primera lectura: introduce los conceptos, explica cómo usarlos y demuestra los resultados que conectan un tema con el siguiente.

El tema 6 es «vvp.pdf»: valores y vectores propios. El recorrido termina en diagonalización, de acuerdo con el material indicado para este parcial. La cobertura se refiere a esos archivos; no incluye contenidos de otras unidades del curso que no forman parte de este conjunto.

Cada capítulo comienza con láminas visuales y contiene desarrollo teórico y aplicaciones. Se conservan los números de los ejercicios de los prácticos. Los ejemplos de las diapositivas se identifican por su archivo y página; los ejemplos agregados se presentan como aplicaciones o apoyos didácticos.

Qué significa aprender este apunte

Para cada concepto, deberías poder dar su definición, reconocer cuándo se aplica y resolver un problema usándolo. Para cada teorema, deberías poder indicar sus hipótesis, explicar qué afirma y reproducir el argumento de la demostración. Una fórmula memorizada sin sus hipótesis puede llevar a una conclusión incorrecta.

Por ejemplo, « n valores propios distintos» es una condición suficiente de diagonalización; no es una condición necesaria. «Núcleo trivial» equivale a inyectividad para una transformación lineal; no equivale por sí solo a sobreyectividad cuando las dimensiones de partida y llegada son distintas.

Notación que usaremos

K significa $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. V y W son espacios vectoriales; S y U suelen ser subespacios. $P_n(K)$ contiene los polinomios de grado menor o igual que n . s.g. y span significan subespacio generado. $N(T)$ y $\ker(T)$ significan núcleo. $\text{Im}(T)$ significa imagen. $r(T)$ significa rango.

$B = (b_1, \dots, b_n)$ es una base **ordenada**. $[v]_B$ es la columna de coordenadas de v en B . $A = [T]_{C \leftarrow B}$ recibe coordenadas en B y devuelve coordenadas en C ; equivale a la notación de las diapositivas con la base de llegada a la izquierda y la de partida a la derecha.

Las tuplas representan columnas al multiplicar matrices. En las fórmulas χ_A significa polinomio característico y E_λ el subespacio propio de λ ; se usa $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, como en las diapositivas. Los subíndices escritos con guion bajo, como E_λ o M_B , también indican índices.

Cómo está documentada la cobertura

Al final se incluye una correspondencia entre las páginas de los apuntes originales y las secciones de este documento. Las diapositivas que repetían una definición se reúnen en una sola explicación. Se agregan demostraciones de apoyo cuando el original enuncia un resultado sin desarrollar la prueba.

Índice y recorrido de aprendizaje

Herramientas previas

Ecuaciones, matrices, determinantes y aritmética compleja: páginas 3-4. Son herramientas de apoyo para leer los siete temas sin tener que reconstruir los procedimientos de cálculo.

1. Espacios vectoriales | páginas 5-20

Axiomas, ejemplos de espacios finitos e infinitos, subespacios, generación, independencia y sus equivalencias, bases, dimensión, isomorfismo de coordenadas, suma e intersección, suma directa. Práctico 1: ejercicios 1.1-1.6.

2. Transformaciones lineales | páginas 21-29

Linealidad, ejemplos del manuscrito, núcleo e imagen como subespacios, preimágenes, inyectividad, sobreyectividad, inversa y prueba del teorema rango-nulidad. Práctico 1: 1.7-1.10.

3. Matriz asociada | páginas 30-36

Construcción por columnas, demostración de la propiedad fundamental, composición, identidad, inversa y ejemplo con bases no canónicas. Práctico 1: 1.11, 1.12 y 1.13(e).

4. Cambio de base | páginas 37-42

Dirección del pasaje, ejemplo original, fórmulas general y particular, cambios en espacios de dimensiones distintas. Práctico 1: 1.13(f,g) y 1.14.

5. Semejanza y rango | páginas 43-48

Relación de equivalencia, invariantes, rango de productos, operaciones elementales, igualdad de rango por filas y columnas y menores. Práctico 1: 1.15-1.16.

6. Valores y vectores propios (vvp) | páginas 49-56

Definiciones, sistemas propios, polinomio característico y sus coeficientes, semejanza y traspuesta, geometría y propiedades. Práctico 2: 2.1-2.6.

7. Diagonalización | páginas 57-70

Equivalencias de diagonalización, independencia de subespacios propios, multiplicidades, pruebas de la desigualdad y del criterio completo, parámetros y potencias. Práctico 2: 2.7-2.12.

Consulta y correspondencia con los originales

Fórmulas y controles: página 71. Cobertura de los apuntes y ubicación de los ejercicios: páginas 72-74. Cada tema comienza con láminas visuales. El panel de marcadores del PDF permite abrir directamente cada sección.

Herramientas previas: ecuaciones y matrices

Resolver un sistema es describir todas sus soluciones

En un sistema lineal las incógnitas aparecen multiplicadas por números conocidos y sumadas; no se multiplican entre sí ni se elevan a potencias. El sistema $Ax = b$ tiene matriz de coeficientes A y término independiente b . Si $b = 0$ es homogéneo y siempre admite $x = 0$.

Un sistema es incompatible si no tiene soluciones, compatible determinado si tiene una sola y compatible indeterminado si tiene más de una. Sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, un sistema lineal con más de una solución tiene infinitas: aparecerá al menos un parámetro libre.

Operaciones de Gauss: intercambiar dos filas, multiplicar una fila por un escalar no nulo y sumar a una fila un múltiplo de otra. Aplicadas a la matriz ampliada $[A|b]$, preservan exactamente las soluciones porque cada operación tiene inversa.

Un pivote es el primer coeficiente no nulo de una fila no nula en una forma escalonada. Los pivotes van desplazándose a la derecha al bajar de fila; las filas cero quedan al final. Las incógnitas sin pivote son libres. Una fila $[0 \dots 0 \mid c]$ con $c \neq 0$ señala incompatibilidad.

Ejemplo trabajado

Considera $x + 2y + z = 3$ y $2x + 4y + 3z = 7$. Restar dos veces la primera ecuación a la segunda da $z = 1$. Luego $x + 2y = 2$. Tomando $y = t$, todas las soluciones son:

$$(x, y, z) = (2, 0, 1) + t(-2, 1, 0), \text{ con } t \in \mathbb{R}.$$

El vector fijo es una solución particular; la dirección $(-2, 1, 0)$ resuelve el sistema homogéneo correspondiente. Si el segundo miembro cambiara, podrían cambiar la solución particular o la compatibilidad, pero el sistema homogéneo asociado seguiría siendo el mismo.

Multiplicar matrices: tamaños y orden

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, AB es $m \times p$. Su entrada (i, j) es la suma de productos de la fila i de A por la columna j de B . La columna j de AB también es A multiplicada por la columna j de B . Esta última interpretación explicará la matriz asociada.

El producto es asociativo: $(AB)C = A(BC)$, y distributivo, pero en general $AB \neq BA$. La identidad I tiene unos en la diagonal y ceros fuera; $AI = IA = A$ con los tamaños apropiados. Una matriz cuadrada invertible tiene A^{-1} tal que $A^{-1}A = AA^{-1} = I$. Para obtenerla por Gauss se reduce $[A|I]$ a $[I|A^{-1}]$.

Herramientas previas: determinantes y complejos

Determinantes que se usarán en todo el apunte

El determinante es un escalar asociado a una matriz cuadrada. Para una matriz 2×2 , $\det([[a,b],[c,d]]) = ad - bc$. Para una de mayor orden se puede desarrollar por una fila o columna:

$$\det(A) = \sum_j a_{ij}(-1)^{i+j} \det(A \text{ sin fila } i \text{ ni columna } j).$$

Aquí i se mantiene fijo y se suman las columnas j . El patrón de signos empieza con $+$ en $(1,1)$ y alterna. En 3×3 , por la primera fila: $a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31})$.

Reglas de cálculo: una matriz triangular tiene determinante igual al producto de su diagonal; intercambiar dos filas cambia el signo; multiplicar una fila por c multiplica el determinante por c ; sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante. Las mismas reglas valen para columnas.

Propiedades de apoyo: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $\det(A^T) = \det(A)$, y A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$. En ese caso $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$. Estas propiedades explican la conservación del determinante bajo semejanza.

En dimensión 2, si $ad-bc \neq 0$, la inversa es $(1/(ad-bc))[[d,-b],[-c,a]]$. Podés verificarla multiplicando. La traspuesta A^T intercambia filas y columnas; $(AB)^T = B^T A^T$, por lo que el orden se invierte.

Números complejos para los ejercicios

$C = \{a+bi: a,b \in R\}$, con $i^2 = -1$. Se suman las partes reales e imaginarias por separado. Para multiplicar, se distribuye y se reemplaza i^2 por -1 : $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$.

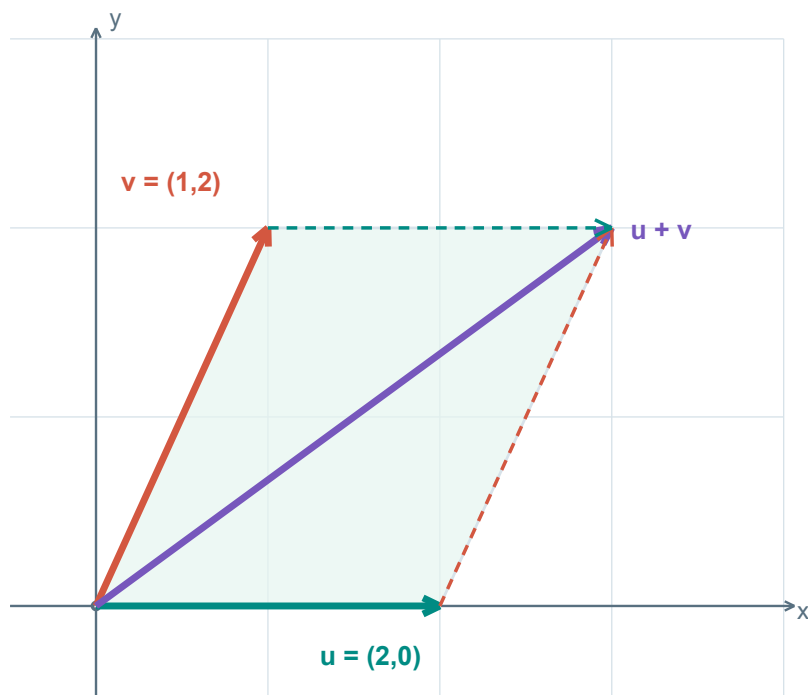
El conjugado de $z = a+bi$ es $\bar{z} = a-bi$. Si $z \neq 0$, entonces $1/z = (a-bi)/(a^2+b^2)$. En particular $1/i = -i$. Las ecuaciones lineales sobre C se resuelven igual que sobre R , pero los coeficientes y parámetros pueden ser complejos.

Ejemplo de las diapositivas, tema 1, p. 11: multiplicar $v = (1+i,-3,0,i)$ por i da $iv = (-1+i,-3i,0,-1)$. Se multiplica cada coordenada por el mismo escalar, no se conjuga el vector.

Si $\lambda^2 + 3 = 0$, no hay solución en R , pero en C las soluciones son $\pm i\sqrt{3}$. Esta diferencia será decisiva al estudiar valores propios. Un mismo polinomio puede descomponerse completamente sobre C y no hacerlo sobre R .

Una combinación lineal se puede ver

Moverse en direcciones conocidas para construir un vector nuevo.



SUMAR

Traslada v al extremo de u . El destino es $u + v$.

ESCALAR

$2u$ llega al doble de distancia.
 $-u$ invierte el sentido.

$$(2,0) + (1,2) = (3,2)$$

1

Elegí las direcciones

Los generadores son u y v ; no tienen por qué ser los ejes canónicos.

2

Elegí los coeficientes

$\alpha u + \beta v$ permite escalar cada dirección por separado.

3

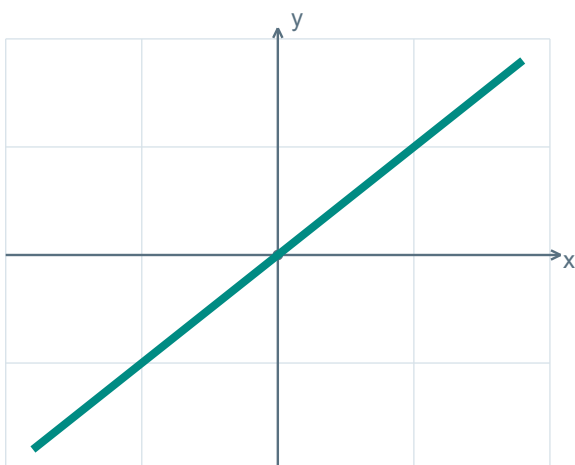
Recorré todas las combinaciones

El conjunto de destinos posibles es s.g.(u,v). Aquí es todo $\mathbb{R}^2$.

Subespacio e independencia

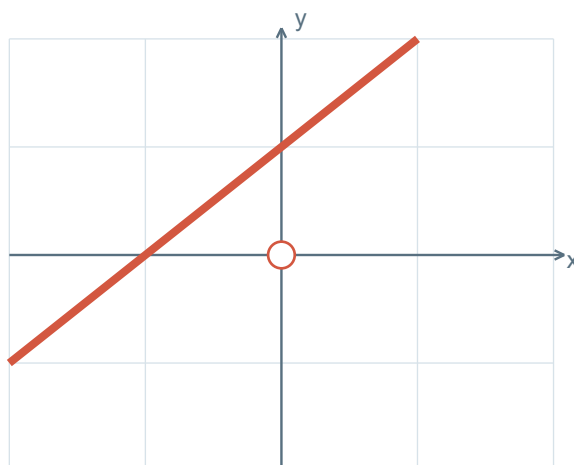
Dos preguntas distintas: ¿hay cierre? ¿sobran direcciones?

SÍ: recta $y = x$



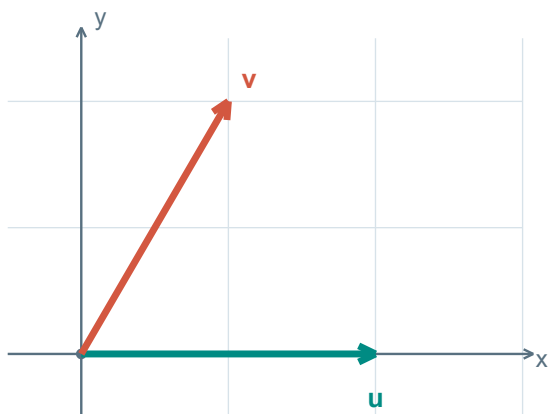
Contiene 0 y cualquier combinación de sus vectores permanece en la recta.

NO: recta $y = x + 1$



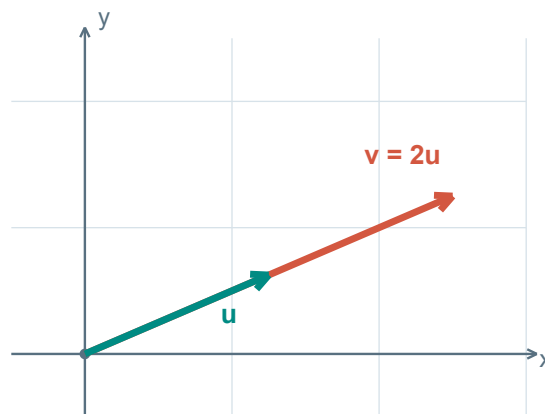
No contiene 0. Por eso no puede ser subespacio.

L.I.: dos direcciones distintas



$\alpha u + \beta v = 0$ obliga a $\alpha = \beta = 0$. Dos vectores L.I. forman base de $\mathbb{R}^2$.

L.D.: una dirección repetida



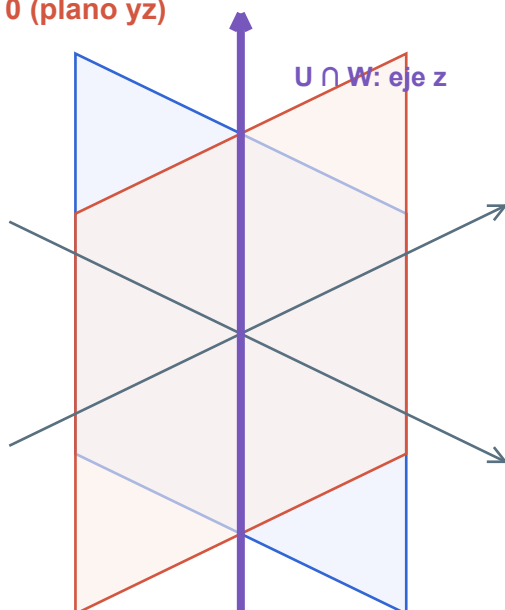
$2u - v = 0$ es una relación no trivial: los coeficientes son 2 y -1. El segundo vector no agrega dirección.

Sumar no es unir: la parte compartida

La intersección cuenta una sola vez; la suma reúne todas las combinaciones.

U: $y = 0$ (plano xz)

W: $x = 0$ (plano yz)



INTERSECCIÓN

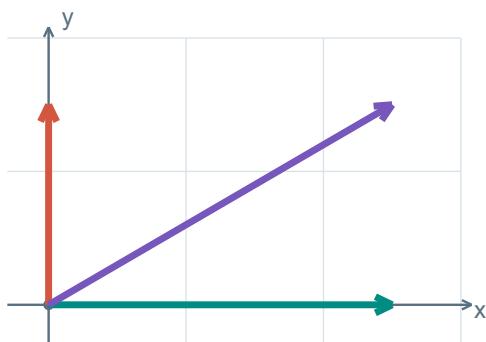
Lo que pertenece a los dos planos: el eje z .

SUMA

Entre ambos permiten construir cualquier (x,y,z) : $U + W = \mathbb{R}^3$.

$$\dim(U + W) = 2 + 2 - 1 = 3$$

¿Cuándo es directa?



SI SOLO COMPARTEN EL CERO

En $\mathbb{R}^2$, el eje x y el eje y tienen intersección $\{0\}$. Cada vector se descompone de manera única: $(a,b) = (a,0) + (0,b)$.

1. Espacios vectoriales: definición completa

Los objetos y las operaciones

Un espacio vectorial sobre K es un conjunto V con una suma $V \times V \rightarrow V$ y un producto por escalares $K \times V \rightarrow V$. Los elementos de V se llaman vectores y los de K , escalares. La suma de dos vectores y el producto de un escalar por un vector deben seguir perteneciendo a V : esto es el cierre de las operaciones.

Para todos $u, v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in K$ se exigen las siguientes propiedades. Cada igualdad habla de las operaciones del espacio, que no necesariamente son operaciones entre flechas.

Suma: $(u+v)+w = u+(v+w)$ (asociatividad); $u+v = v+u$ (conmutatividad); existe 0_V con $v+0_V = v$; para cada v existe $-v$ con $v+(-v) = 0_V$.

Producto por escalares: $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$; $\alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$; $(\alpha+\beta)v = \alpha v + \beta v$; $1v = v$.

La expresión «grupo conmutativo» usada en las diapositivas resume las cuatro propiedades de la suma. No agrega una operación distinta. La estructura completa se denota $(V, K, +, \cdot)$.

Consecuencias de los axiomas

El cero es único: si 0 y $0'$ son neutros, $0 = 0+0' = 0'$. **El opuesto es único:** si $v+w = 0$ y $v+z = 0$, sumar $-v$ a ambas igualdades da $w = z$. Por la misma razón vale la cancelación: $u+v = u+w$ implica $v = w$.

$0v = 0_V$: como $(0+0)v = 0v+0v$, la cancelación deja $0v = 0_V$. **$\alpha 0_V = 0_V$:** de $\alpha(0_V+0_V) = \alpha 0_V + \alpha 0_V$ se obtiene lo mismo. **$(-1)v = -v$:** $v+(-1)v = (1-1)v = 0_V$.

Si $\alpha v = 0_V$, entonces $\alpha = 0$ o $v = 0_V$: cuando $\alpha \neq 0$, multiplicamos por α^{-1} y queda $v = 0_V$. Distinguir el cero escalar del cero vectorial ayuda a interpretar pruebas de independencia.

Ejemplo: K^n

En K^n los vectores son listas de n escalares. Se suman coordenada a coordenada y $\alpha(v_1, \dots, v_n) = (\alpha v_1, \dots, \alpha v_n)$. Los axiomas se heredan de las operaciones de K . Por ejemplo, la coordenada j de $(u+v)+w$ es $(u_j+v_j)+w_j = u_j+(v_j+w_j)$.

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ se pueden dibujar como flechas desde el origen. Sumar corresponde a la regla del paralelogramo; un escalar positivo cambia la longitud conservando el sentido, uno negativo lo invierte y cero produce el vector nulo. Esta interpretación ayuda, pero las definiciones también valen sin un dibujo.

1. Matrices, polinomios y funciones como vectores

El espacio $K^{m \times n}$

Sus elementos son matrices con m filas y n columnas. La suma y el producto por escalares se hacen entrada a entrada; por eso satisfacen los axiomas. El cero es la matriz de ceros y $-A$ tiene cada entrada cambiada de signo. **El producto de matrices no es la operación escalar-vector de esta definición.**

La matriz E_{ij} tiene un 1 en (i,j) y ceros en el resto. Toda A se escribe de forma única como $\sum_i \sum_j a_{ij} E_{ij}$. Por tanto las mn matrices E_{ij} forman una base y la dimensión es mn .

En la p. 8 del tema 1 se identifican matrices con tuplas apilando columnas. Para 2×2 , $[[a,b],[c,d]]$ pasa a (a,c,b,d) . También se puede ordenar como (a,b,c,d) , si se fija la base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, como en el práctico. Son convenciones distintas y válidas: no deben mezclarse durante una misma cuenta.

El espacio $P_n(K)$

Un polinomio $p = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ se identifica por sus coeficientes. P_n incluye polinomios de grado menor que n y al polinomio cero. La suma conserva grado $\leq n$ y multiplicar por un escalar también; el cero escalar puede anular todos los coeficientes.

Dos polinomios son iguales si coinciden todos los coeficientes. Así $1, x, \dots, x^n$ generan P_n y son L.I.: si $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ es el polinomio nulo, cada c_j es cero. La dimensión es $n+1$. El conjunto de polinomios de grado **exactamente** n no es un subespacio: no contiene al cero y puede perder grado al sumar.

Funciones continuas y dimensión infinita

$C([a,b], R)$, con $a < b$, contiene las funciones continuas del intervalo en R . Sus operaciones se definen punto a punto: $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$, $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$. Sumas y múltiplos de funciones continuas son continuos, y los axiomas se verifican evaluando en cada x . El vector cero es la función idénticamente nula.

Este espacio no admite una base finita. Para cualquier n , las funciones $1, x, \dots, x^n$ son L.I. en el intervalo: un polinomio que vale cero en todo un intervalo tiene infinitas raíces y debe ser el polinomio cero. Hay conjuntos L.I. tan grandes como se quiera. Por eso no hay una identificación **lineal** con R^k para ningún k finito.

El cuerpo de escalares forma parte del problema

Los mismos axiomas definen espacios complejos usando escalares en C . C^n tiene base compleja $(e_1, \dots, e_n)$, dimensión n ; visto como espacio real tiene base $(e_1, ie_1, \dots, e_n, ie_n)$, dimensión $2n$. Decir «dimensión» sin fijar el cuerpo puede ser ambiguo. En los prácticos, cuando se escribe C^3 , el cuerpo es C salvo indicación contraria.

1. Subespacios y subespacio generado

Criterio de subespacio y demostración

Un subconjunto S de V es subespacio si con las operaciones heredadas también es espacio vectorial. Basta comprobar $0_V \in S$, cierre por suma y cierre por escalares. Las propiedades asociativa, conmutativa y distributivas ya valen en V y siguen valiendo al restringir los vectores a S ; los opuestos pertenecen a S porque $-v = (-1)v$.

Equivalente: S es no vacío y $\alpha u + \beta v \in S$ para todos $u, v \in S$ y $\alpha, \beta \in K$. Eligiendo $\alpha = \beta = 0$ se obtiene el cero; eligiendo $\alpha = \beta = 1$ se obtiene el cierre por suma; tomando $\beta = 0$ se obtiene el producto escalar.

No alcanza con que S esté contenido en V . El plano $x+y+z = 1$ no contiene al cero. El conjunto $xy = 0$ contiene al cero, pero no a la suma de $(1,0)$ y $(0,1)$. Cada condición del criterio cumple una función.

Combinaciones lineales y generación

Una combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ es cualquier suma $\sum c_j v_j$ con coeficientes en K . El subespacio generado es el conjunto de todas esas sumas. Contiene al cero eligiendo coeficientes cero. Si $u = \sum a_j v_j$ y $w = \sum b_j v_j$, entonces $\alpha u + \beta w = \sum (\alpha a_j + \beta b_j) v_j$ vuelve a ser una combinación de los mismos vectores. Queda probado que es subespacio.

Es el **menor subespacio que contiene a los generadores**: cualquier subespacio que contenga cada v_j debe contener todas sus combinaciones. La lista genera V cuando su subespacio generado es todo V . Agregar un vector que ya era combinación no agranda ese subespacio.

Ejemplos de las diapositivas

Tema 1, p. 17: $(1,0,0)$ y $(1,1,0)$ generan el plano horizontal, pues $\alpha(1,0,0) + \beta(1,1,0) = (\alpha+\beta, \beta, 0)$. Cualquier $(x,y,0)$ se obtiene eligiendo $\beta = y$ y $\alpha = x-y$.

Tema 1, p. 7: en $S = \{(x,y,z): x-3y+2z=0, x=3y-2z\}$. Por tanto $S = \text{s.g.}((3,1,0), (-2,0,1))$. Las coordenadas segunda y tercera prueban independencia, de modo que son base. El vector $e_1 = (1,0,0)$ no satisface la ecuación de S ; al agregarlo se completa una base de $\mathbb{R}^3$.

Tema 1, pp. 13 y 15: $S = \{p \in P_n: p(3)=0\}$. En coeficientes, $a_0 + 3a_1 + \dots + 3^n a_n = 0$. Para $n \geq 1$, el teorema del factor da $p = (x-3)q$ con $q \in P_{n-1}$. Una base es $(x-3, x(x-3), \dots, x^{n-1}(x-3))$; la multiplicación por $x-3$ no crea una relación nula entre polinomios distintos. Dimensión n . Para $n=0$, $S=\{0\}$.

1. Independencia: equivalencias y crecimiento

Tres formulaciones del mismo concepto

Una lista $v_1, \dots, v_k$ es L.I. si $\sum c_j v_j = 0$ implica que todos los c_j son cero. Es L.D. cuando existe una relación nula con algún coeficiente no cero. La relación nula con todos los coeficientes cero existe siempre y se llama trivial.

Equivalencia 1: ser L.I. equivale a que ningún vector sea combinación de los restantes. Si una relación no trivial tiene $c_r \neq 0$, despejar da $v_r = -\sum_{(j \neq r)} (c_j/c_r) v_j$. Recíprocamente, pasar al mismo lado una expresión de v_r como combinación de los demás da una relación no trivial: su coeficiente es 1.

Equivalencia 2: ser L.I. equivale a que cada vector del subespacio generado tenga una única expresión. Si $\sum a_j v_j = \sum b_j v_j$, restar produce $\sum (a_j - b_j) v_j = 0$ y la independencia obliga a $a_j = b_j$. En sentido contrario, si las expresiones son únicas, el cero no puede tener otra expresión que la trivial.

Estas pruebas corresponden a la p. 20 del tema 1. No afirman que cualquier vector de V tenga expresión: eso requiere además que la lista genere V .

Agregar un vector sin perder independencia

Proposición, pp. 21-22: si $v_1, \dots, v_k$ son L.I. y w no pertenece a su subespacio generado, entonces $v_1, \dots, v_k, w$ son L.I.

Prueba completa: supongamos $\sum c_j v_j + dw = 0$. Si $d \neq 0$, despejamos $w = -\sum (c_j/d) v_j$, contradiciendo la hipótesis. Entonces $d = 0$. La igualdad restante involucra solo $v_1, \dots, v_k$, que son L.I.; por eso todos los c_j son cero. La única relación es la trivial.

Si, por el contrario, w pertenece al subespacio generado, la lista ampliada es L.D. por la primera equivalencia. Esto da un procedimiento para construir bases: solo se agregan vectores que aportan una dirección nueva.

Ejemplos de las diapositivas

P. 19: $u=(1,0,1)$, $v=(1,1,0)$ son L.I.: la segunda coordenada de $\alpha u + \beta v = 0$ da $\beta=0$ y la primera $\alpha=0$. Al agregar $w=(2,1,1)$, la relación $u+v-w=0$ demuestra dependencia.

Pp. 18, 21 y 24: $(1,0,0)$, $(1,1,0)$, $(1,0,2)$ son L.I.; en una relación nula se despeja primero el tercer coeficiente por la coordenada z , después el segundo por y y luego el primero por x . Generan $\mathbb{R}^3$ porque $(x,y,z)=(x-y-z/2)(1,0,0)+y(1,1,0)+(z/2)(1,0,2)$. El cuarto vector de la p. 18, $(0,0,1)$, es la mitad del tercero menos la mitad del primero: es redundante.

1. Bases, dimensión y extensión

Por qué la dimensión está bien definida

Una base es una lista L.I. que genera el espacio. La dimensión finita de V es la cantidad de elementos de una base. Para que la definición tenga sentido hay que saber que todas las bases tienen igual tamaño.

Resultado de comparación: si $u_1, \dots, u_r$ son L.I. y $v_1, \dots, v_s$ generan V , entonces $r \leq s$. Es un resultado de apoyo para las afirmaciones de dimensión de las diapositivas.

Demostración por reemplazo: expresá u_1 como combinación de los v_j . Como $u_1 \neq 0$, algún coeficiente no es cero; despejando ese v_j se lo puede reemplazar por u_1 sin perder generación. Supongamos que ya reemplazamos k vectores por $u_1, \dots, u_k$. Expresá u_{k+1} en ese generador. Debe aparecer algún v todavía no reemplazado con coeficiente no cero; si no, u_{k+1} sería combinación de los anteriores u y se contradiría la independencia. Reemplazá ese v . Solo hay s lugares: no se pueden incorporar más de s vectores L.I.

Si B y C son bases, aplicando el resultado en ambos sentidos se obtiene $|B| \leq |C|$ y $|C| \leq |B|$. Luego tienen la misma cantidad de elementos. Esto justifica hablar de $\dim(V)$.

Consecuencias y procedimientos

Si $\dim(V)=n$, toda lista L.I. tiene a lo sumo n elementos y todo generador tiene al menos n . Una lista de n vectores es base si es L.I.: si no generara, se podría agregar otro vector fuera del generado y obtener $n+1$ L.I., imposible. También es base si genera: una dependencia permitiría quitar un vector y conservar un generador de $n-1$, imposible.

De un generador finito se obtiene una base quitando vectores que sean combinación de los demás. El proceso termina y no cambia el subespacio generado. Una lista L.I. se completa a una base agregando vectores fuera de lo ya generado; termina a lo sumo al alcanzar n vectores.

Si S es subespacio de V finito, una base de S se puede completar a una de V . Por tanto $\dim(S) \leq \dim(V)$. Si S es propio, falta algún vector y se debe agregar al menos uno, así $\dim(S) < \dim(V)$. En particular, **$S \subseteq W$ y $\dim(S)=\dim(W)$ finita implican $S=W$.**

Bases canónicas y el espacio nulo

En K^n , e_j tiene un 1 en la coordenada j y ceros en las demás: $(e_1, \dots, e_n)$ es base porque $v = \sum v_j e_j$ de forma única. En matrices se usan las E_{ij} y en P_n los monomios $1, x, \dots, x^n$.

El espacio $\{0\}$ tiene dimensión cero y base vacía. La lista que contiene al vector cero es dependiente, por lo que no es una base. En dimensión infinita no hay un generador finito; el ejemplo de funciones continuas muestra conjuntos L.I. de tamaños arbitrariamente grandes.

1. Bases de polinomios y coordenadas

La base trasladada de la p. 25

Para a fijo, $B_a = (1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n)$ es una base de $P_n(K)$. No se cambia la variable del espacio: se eligen nuevos polinomios como vectores de referencia.

Generación, por eliminación del término de mayor grado: si p tiene coeficiente principal c_n , entonces $p - c_n(x-a)^n$ tiene grado $\leq n-1$, porque $(x-a)^n$ tiene coeficiente principal 1. Repetimos con el resto hasta llegar al término constante. Así $p = \sum c_j(x-a)^j$. Es la división sucesiva indicada en la diapositiva.

Independencia: supongamos $\sum c_j(x-a)^j = 0$ como identidad. Evaluar en $x=a$ da $c_0=0$. Derivar una vez y evaluar en a da $c_1=0$. Derivar k veces y evaluar en a da $k!c_k=0$: los términos de grado menor desaparecen y los de grado mayor conservan un factor $x-a$. Sobre R o C , $k! \neq 0$, luego $c_k=0$ para cada k . La lista es L.I.

Como consecuencia, las coordenadas de p en B_a son $p(a), p'(a), p''(a)/2!, \dots, p^{(n)}(a)/n!$. Aquí $p^{(n)}$ indica la derivada de orden n . Es una identidad exacta para polinomios, sin resto, porque no hay términos de grado mayor que n .

Definición y cálculo de coordenadas

Sea $B = (b_1, \dots, b_n)$ base de V . Existe una única columna c tal que $v = \sum c_j b_j$; esa columna es $[v]_B$. Para calcularla se iguala la combinación al vector dado y se resuelve el sistema. Si V son matrices se comparan entradas; si son polinomios se comparan coeficientes.

Ejemplo de la p. 27: $B = ((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 1))$ y $v = (2, 1, 0)$. Las ecuaciones son $c_1 + c_2 = 2$, $c_1 = 1$ y $c_2 + c_3 = 0$. Así $[v]_B = (1, 1, -1)$. La reconstrucción $(1, 1, 0) + (1, 0, 1) - (0, 0, 1) = (2, 1, 0)$ verifica el resultado.

El isomorfismo de coordenadas de la p. 28

La aplicación $\text{coord}_B: V \rightarrow K^n$, $v \mapsto [v]_B$, es lineal: al sumar expresiones en la base se suman coeficientes, y al multiplicar por α se multiplican los coeficientes por α . Es inyectiva por la unicidad de la expresión y sobreyectiva porque cualquier columna c representa $\sum c_j b_j$. Su inversa es precisamente esa reconstrucción.

Una correspondencia lineal biyectiva se llama **isomorfismo**. Por tanto todo espacio de dimensión n sobre K es isomorfo a K^n . Esto no significa que un polinomio sea literalmente una columna: significa que, elegida una base, las operaciones pueden trasladarse sin perder información. Es el puente que permitirá representar transformaciones mediante matrices.

1. Suma e intersección: prueba del teorema

Las operaciones producen subespacios

$U \cap W$ contiene los vectores que están simultáneamente en U y W . El cero está en ambos y cualquier combinación de dos vectores de la intersección permanece en ambos. Por tanto la intersección es subespacio.

$U+W=\{u+w: u \in U, w \in W\}$. Contiene $0=0+0$. Si $u+w$ y $u'+w'$ están en la suma, $\alpha(u+w)+\beta(u'+w')=(\alpha u+\beta u')+(\alpha w+\beta w')$ vuelve a estar en ella. Por tanto también es subespacio. Para calcular la intersección se juntan condiciones; para la suma se juntan generadores.

Teorema de dimensiones, pp. 34-37

$$\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W).$$

Preparación: tomá $B_0=(z_1, \dots, z_k)$ base de $U \cap W$. Completala con $B_1=(u_1, \dots, u_r)$ hasta una base de U y con $B_2=(w_1, \dots, w_s)$ hasta una base de W . Entonces $\dim(U)=k+r$ y $\dim(W)=k+s$.

Generación: cualquier $u+w$ se escribe combinando B_0 y B_1 para la parte u , y B_0 y B_2 para la parte w . Al sumar queda una combinación de B_0, B_1, B_2 . Luego esa lista genera $U+W$.

Independencia: supongamos $\sum a_i z_i + \sum b_j u_j + \sum c_l w_l = 0$. Entonces $h = \sum a_i z_i + \sum b_j u_j = -\sum c_l w_l$ pertenece a U y a W . Como B_0 genera la intersección, $h = \sum d_i z_i$. Sustituir en $h = -\sum c_l w_l$ da $\sum d_i z_i + \sum c_l w_l = 0$. B_0, B_2 es base de W , luego todos los d_i y c_l son cero. En la relación inicial queda $\sum a_i z_i + \sum b_j u_j = 0$; B_0, B_1 es base de U , luego también $a_i = b_j = 0$.

La lista es base y tiene $k+r+s=(k+r)+(k+s)-k$ elementos. Esto prueba la fórmula. No se omitió el paso de independencia: contar generadores sin probar que son base no demostraría la dimensión.

Ejemplo geométrico de la p. 32

$U=\{(x,y,z): y=0\}$ y $W=\{(x,y,z): x=0\}$. Su intersección es el eje z , con base $((0,0,1))$. Una base de U es (e_3, e_1) y una de W es (e_3, e_2) . Juntar sin repetir da (e_3, e_1, e_2) , base de $\mathbb{R}^3$. Así $\dim(U+W)=2+2-1=3$. La suma no es directa porque comparten el eje z .

La unión $U \cup W$, en cambio, no es todo $\mathbb{R}^3$ ni es subespacio: e_1 pertenece a U , e_2 a W , pero e_1+e_2 no está en ninguno. **Unión y suma no son sinónimos.**

1. Suma directa y aplicaciones complejas

Definición y todas sus consecuencias

La suma $U+W$ es directa si $U \cap W = \{0\}$; se escribe $U \oplus W$. En ese caso la fórmula de dimensión da $\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$, y juntar una base de U con una de W produce una base de la suma.

Cada vector de $U \oplus W$ se escribe **de forma única** como $u+w$. La existencia viene de la definición de suma. Para la unicidad, si $u+w=u'+w'$, entonces $u-u'=w'-w$ pertenece a $U \cap W$ y debe ser cero. Así $u=u'$ y $w=w'$.

Recíprocamente, si todas las descomposiciones son únicas, un $z \in U \cap W$ proporciona $z = z+0 = 0+z$; la unicidad obliga a $z=0$. Por tanto la unicidad es equivalente a que la suma sea directa.

Escribir $V = U \oplus W$ agrega la afirmación de que la suma cubre todo V . En dimensión finita puede comprobarse mediante intersección trivial y $\dim(U) + \dim(W) = \dim(V)$. Solamente sumar dimensiones no prueba que la intersección sea trivial.

Práctico 1, ejercicio 1.5(c)

En C^3 , S está definido por $x=z$, $y=iz$. Así $S = \text{s.g.}((1, i, 1))$, dimensión 1. W está definido por $x-y-z=0$, luego $x=y+z$ y $W = \text{s.g.}((1, 1, 0), (1, 0, 1))$, dimensión 2.

Un vector de la intersección debe ser $t(1, i, 1)$ y satisfacer $x-y-z=0$. Sustituir da $t-it-t=0$, luego $t=0$. La intersección tiene dimensión 0; la suma tiene dimensión $1+2=3$ y coincide con C^3 . Se cumple $C^3 = S \oplus W$. Todos los parámetros de este argumento son complejos.

Práctico 1, ejercicio 1.6(c)

Ahora $S = \{(x, y, z) : x=0, y=iz\} = \text{s.g.}((0, i, 1))$ y $W = \{(x, y, z) : y=-iz\} = \text{s.g.}((1, 0, 0), (0, -i, 1))$. Sus dimensiones son 1 y 2. En la intersección, $iz=-iz$, luego $2iz=0$ y $z=0$; también $x=y=0$. Por tanto $C^3 = S \oplus W$.

Podemos exhibir la descomposición de cualquier $v=(x, y, z)$. Escribimos $v=(0, it, t)+(x, -is, s)$. Las ecuaciones son $t+s=z$ e $i(t-s)=y$. Como $y/i=-iy$, resulta $t=(z-iy)/2$ y $s=(z+iy)/2$. Son valores únicos: el cálculo hace visible la suma directa.

Qué conviene poder explicar: «directa» significa que las contribuciones de cada subespacio se pueden recuperar sin ambigüedad; no significa que deban ser perpendiculares. La definición aquí no usa producto interno ni ángulos.

1. Espacios vectoriales

1.1 Qué es un espacio vectorial

Un espacio vectorial V sobre K es un conjunto de objetos que se pueden sumar y multiplicar por escalares de K . Los objetos pueden ser flechas, tuplas, matrices, polinomios o funciones. Lo decisivo son las operaciones y sus propiedades.

La suma es asociativa y conmutativa, existe un vector cero y cada vector tiene opuesto. El producto por escalares cumple $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$, $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$, $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$ y $1v = v$. Las operaciones deben dar elementos del mismo conjunto.

Ejemplos y dimensiones: K^n tiene dimensión n ; $K^{m \times n}$ tiene dimensión mn ; $P_n(K)$ tiene dimensión $n + 1$ y base $(1, x, \dots, x^n)$. La dimensión cuenta los coeficientes independientes, no el tamaño visual del objeto.

El cuerpo importa: C^3 tiene dimensión 3 sobre C y dimensión 6 sobre R . En los ejercicios de C^3 se trabaja sobre C salvo que se indique otra cosa. Recordá $i^2 = -1$ y $1/i = -i$.

1.2 Cómo demostrar que S es subespacio

Si S está contenido en un espacio vectorial conocido, alcanza con verificar: contiene al cero, es cerrado para la suma y es cerrado para el producto por cualquier escalar. Las dos últimas condiciones también se pueden escribir juntas:

$$u, v \in S \text{ y } \alpha, \beta \in K \Rightarrow \alpha u + \beta v \in S.$$

Un conjunto definido por ecuaciones lineales **homogéneas** es subespacio: al combinar dos soluciones, se obtiene otra. Por ejemplo $x - 3y + 2z = 0$ define un plano que pasa por el origen. En cambio, $x - 3y + 2z = 1$ no contiene al cero.

Tener al cero no alcanza: el conjunto $\{(x,y): xy = 0\}$ contiene al origen, pero $(1,0)$ y $(0,1)$ pertenecen y su suma $(1,1)$ no. Una condición no lineal exige revisar el cierre; no se puede decidir solamente por su apariencia.

1.3 Pasar de condiciones a generadores

Resolvé las ecuaciones y expresá las variables dependientes en función de parámetros libres. Después separá cada parámetro como coeficiente de un vector.

$$x - 3y + 2z = 0 \Rightarrow (x,y,z) = y(3,1,0) + z(-2,0,1).$$

Los vectores obtenidos generan el conjunto. Aquí son L.I. porque en una combinación nula la segunda coordenada obliga a que el primer coeficiente sea cero y la tercera obliga a que el segundo también lo sea. Por lo tanto forman una base y la dimensión es 2.

1. Generadores, independencia y bases

Las tres preguntas que hay que separar

Generar: $v_1, \dots, v_k$ generan S si todo vector de S se escribe como $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$. El conjunto de todas esas combinaciones es $\text{s.g.}(v_1, \dots, v_k)$, siempre un subespacio.

Ser L.I.: la igualdad $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$ solamente admite $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Si hay una solución no trivial, el conjunto es L.D.; alguno de sus vectores puede escribirse usando los demás. Un conjunto que contiene al vector cero es L.D.

Ser base: generar y ser L.I. simultáneamente. La generación garantiza que existen coordenadas y la independencia garantiza que son únicas. Todas las bases de un mismo espacio tienen igual cantidad de elementos: su dimensión.

En un espacio de dimensión n : menos de n vectores no generan todo el espacio; más de n son L.D.; exactamente n forman base si son L.I., o equivalentemente si generan. Un conjunto generador puede reducirse a una base, y un conjunto L.I. puede completarse a una base agregando vectores fuera de lo ya generado.

Procedimiento matricial

Escribí los vectores como columnas de una matriz M . Resolver $Mc = 0$ decide la independencia; resolver $Mc = v$ decide si v pertenece al subespacio generado. Si M es $n \times n$, $\det(M) \neq 0$ equivale a que sus columnas sean base de K^n . Para matrices rectangulares, usá rango y pivotes.

Práctico 1, ejercicio 1.1: generadores de matrices

Sean $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$. Se observa que $M_3 = M_1 - M_2$. Por eso el conjunto es L.D. y basta con M_1 y M_2 para generar el mismo subespacio. Estos dos son L.I.: la entrada superior derecha fija el coeficiente de M_1 y luego la superior izquierda fija el de M_2 .

Para conocer exactamente qué matrices generan, escribimos una combinación de esos dos vectores:

$$\alpha M_1 + \beta M_2 = \begin{bmatrix} \alpha + \beta & \alpha \\ 2\alpha + \beta & -\alpha + 3\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

De $a = \alpha + \beta$ y $b = \alpha$ sale $\alpha = b$, $\beta = a - b$. Sustituyendo: $c = a + b$ y $d = 3a - 4b$. Estas condiciones también son suficientes porque permiten reconstruir los coeficientes.

$$S = \{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : c = a + b, d = 3a - 4b \}; \dim(S) = 2.$$

No generan $R^{2 \times 2}$, que tiene dimensión 4. Además de $M_3 = M_1 - M_2$, se pueden escribir $M_1 = M_2 + M_3$ y $M_2 = M_1 - M_3$. Los tres son expresables con los otros dos.

1. Parámetros y bases de subespacios

Práctico 1, ejercicio 1.2

Se dan $v_1 = (1, 3, 1)$, $v_2 = (2, -1, -1)$ y $v_3 = (5, 1, a)$. Como son tres vectores en $\mathbb{R}^3$, un determinante decide si forman base:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \quad \det(M) = -7(a + 1).$$

Si $a \neq -1$: el determinante no es cero, entonces son L.I. y generan $\mathbb{R}^3$. Ninguno es combinación de los otros dos.

Si $a = -1$: no alcanza con decir «son L.D.»; hay que identificar el subespacio y la relación. Las dos primeras coordenadas de $\alpha v_1 + \beta v_2 = v_3$ dan $\alpha + 2\beta = 5$ y $3\alpha - \beta = 1$. De allí $\alpha = 1$ y $\beta = 2$. La tercera coordenada es $1 - 2 = -1$, consistente con el caso estudiado.

$$v_3 = v_1 + 2v_2; S = \text{s.g.}(v_1, v_2); \dim(S) = 2.$$

Una ecuación de S es $2x - 3y + 7z = 0$: ambos generadores la satisfacen y son L.I., por lo que generan ese plano de dimensión 2. También $v_1 = v_3 - 2v_2$ y $v_2 = (v_3 - v_1)/2$.

Método con parámetros: encontrará primero los valores que anulan el determinante y estudió cada uno por separado. No dividas por una expresión que podría ser cero sin separar ese caso.

Práctico 1, ejercicio 1.3: tres tipos de espacio

S_1 en $\mathbb{R}^4$: $x = y + z$, $y = z - 2t$. Tomando $z = s$ y $t = r$, obtenemos $x = 2s - 2r$ y $y = s - 2r$. Así, $(x, y, z, t) = s(2, 1, 1, 0) + r(-2, -2, 0, 1)$. Estos dos vectores forman base; la tercera y la cuarta coordenadas prueban que son L.I. Dimensión: 2.

S_2 de matrices simétricas 2×2 : una matriz general es $\begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$. Se descompone como $aE_{11} + b(E_{12} + E_{21}) + dE_{22}$. Por comparación de entradas los coeficientes son únicos. Base: $(E_{11}, E_{12} + E_{21}, E_{22})$. Dimensión: 3. E_{ij} denota la matriz con un 1 en la posición (i, j) y ceros en las demás.

S_3 en $\mathbb{C}^3$: $v + z = iw$. Entonces $(v, z, w) = z(-1, 1, 0) + w(i, 0, 1)$. Los parámetros z y w son complejos. Una base sobre $\mathbb{C}$ es $((-1, 1, 0), (i, 0, 1))$; dimensión compleja: 2.

1. Coordenadas, suma e intersección

Coordenadas en una base ordenada

Si $B = (b_1, \dots, b_n)$, la columna $[v]_B$ contiene los coeficientes de $v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$. El orden de B importa. El vector v y su columna de coordenadas representan cosas diferentes, aunque en la base canónica se identifiquen naturalmente.

Ejercicio 1.4(a). En $\mathbb{C}^3$, $B = ((1,0,0), (1,i,0), (1,0,i))$ es base porque la matriz de sus columnas es triangular con determinante $i^2 = -1$. Para $v = (2, -i, 1)$, las ecuaciones son $c_1 + c_2 + c_3 = 2$, $ic_2 = -i$, $ic_3 = 1$. Entonces $c_2 = -1$, $c_3 = -i$ y $c_1 = 3 + i$.

$$[v]_B = (3 + i, -1, -i).$$

Ejercicio 1.4(b). Para $B = (I, [[1,1],[0,1]], E_{21}, [[1,0],[0,-1]])$, una combinación con coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tiene entradas $[[\alpha+\beta+\delta, \beta], [\gamma, \alpha+\beta-\delta]]$. Igualar a cero obliga a $\beta = \gamma = 0$, $\alpha + \delta = \alpha - \delta = 0$, luego todos son cero. Hay cuatro matrices L.I. en dimensión 4: es base. Para $M = [[1,1],[0,3]]$, sale $[M]_B = (1, 1, 0, -1)$.

Operaciones entre subespacios

$S \cap W$: vectores que cumplen simultáneamente las condiciones de S y W . Para hallarla, junta las ecuaciones y resólvé. Si se dan generadores, iguala una combinación de S con otra de W .

$S + W$: vectores de la forma $s + w$. Para obtener generadores, junta los generadores de ambos y elimina dependencias. La unión $S \cup W$ generalmente no es subespacio y no es lo mismo que la suma.

$$\dim(S + W) = \dim(S) + \dim(W) - \dim(S \cap W).$$

La resta evita contar dos veces la parte común. Una justificación consiste en tomar una base de la intersección, completarla por separado a bases de S y W y juntar los vectores sin repetir la base común. El conjunto obtenido genera $S + W$ y es L.I.

Ejercicio 1.5(a). En $\mathbb{R}^4$, S cumple $x + y = 0$, $t = 0$ y W cumple $x + y + z = 0$. S tiene base $((1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0))$ y dimensión 2. W tiene base $((1, -1, 0, 0), (1, 0, -1, 0), (0, 0, 0, 1))$ y dimensión 3. En la intersección además $z = 0$: base $((1, -1, 0, 0))$, dimensión 1. Por la fórmula, $\dim(S + W) = 2 + 3 - 1 = 4$, luego **$S + W = \mathbb{R}^4$** .

1. Suma directa y polinomios

Qué significa que una suma sea directa

$$V = S \oplus W \Leftrightarrow S + W = V \text{ y } S \cap W = \{0\}.$$

En dimensión finita se puede reemplazar $S + W = V$ por $\dim(S) + \dim(W) = \dim(V)$, siempre que ya se haya probado que la intersección es trivial. Cada v tiene entonces una descomposición única $v = s + w$. En efecto, si $s + w = s' + w'$, entonces $s - s' = w' - w$ pertenece a la intersección y debe ser cero.

Práctico 1, ejercicio 1.5(b)

En $P_3(\mathbb{R})$, S está definido por $p(0) = p(1) = 0$ y W por $p(x) = p(-x)$. Escribimos $p = a + bx + cx^2 + dx^3$.

Para S : $a = 0$ y $b + c + d = 0$. Así $p = c(x^2 - x) + d(x^3 - x)$. Una base es $(x^2 - x, x^3 - x)$, y $\dim(S) = 2$.

Para W : comparar $p(x)$ con $p(-x)$ obliga a $b = d = 0$, por lo que $W = \text{s.g.}(1, x^2)$ y $\dim(W) = 2$.

Intersección: un polinomio de W tiene forma $a + cx^2$. Las dos condiciones de S imponen $a = 0$ y $a + c = 0$, de donde $c = 0$. Entonces $S \cap W = \{0\}$. La fórmula da dimensión 4 para la suma; como $\dim(P_3) = 4$, **$P_3(\mathbb{R}) = S \oplus W$** .

Práctico 1, ejercicio 1.6(a)

Sea S el subespacio de matrices simétricas y W el de antisimétricas. Para cualquier matriz real M :

$$M = (M + M^T)/2 + (M - M^T)/2.$$

El primer sumando es simétrico y el segundo antisimétrico, luego $S + W = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Si M está en ambos, $M = M^T$ y $M = -M^T$, por lo que $2M = 0$ y $M = 0$. La suma es directa. Sus dimensiones son 3 y 1; una base de W es $([[0, 1], [-1, 0]])$.

Práctico 1, ejercicio 1.6(b): un caso que falla

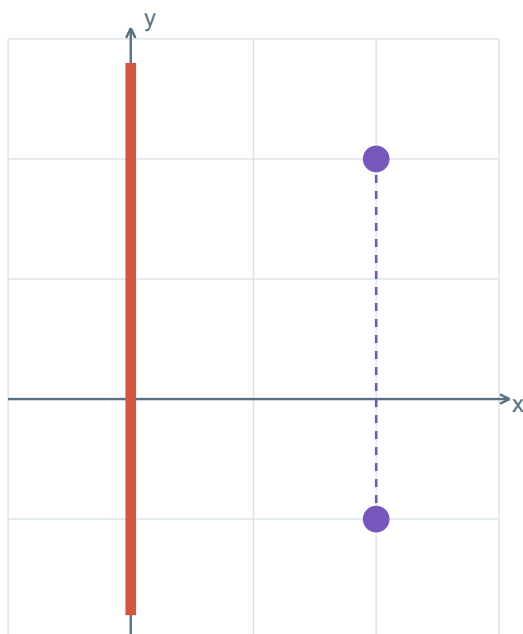
En $P_2(\mathbb{R})$, $S = \{p: p(1) = 0\}$ y $W = \text{s.g.}(x^2 - x)$. Como $x^2 - x$ se anula en 1, **W está contenido en S** . Entonces $S \cap W = W \neq \{0\}$ y $S + W = S$, de dimensión 2, menor que $\dim(P_2) = 3$. No es suma directa ni genera todo V .

Cuidado: que las dimensiones de S y W sumen $\dim(V)$ no garantiza por sí solo que $V = S \oplus W$. En este ejemplo $2 + 1 = 3$, pero hay superposición.

Núcleo e imagen: lo que se pierde y queda

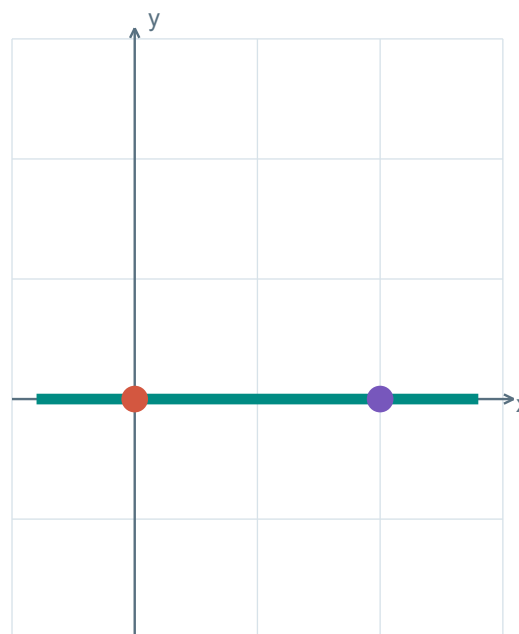
$T(x,y) = (x,0)$. La proyección conserva x y elimina y .

DOMINIO: $\mathbb{R}^2$



$(2,2)$ y $(2,-1)$ tienen la misma imagen: $(2,0)$.

CODOMINIO: $\mathbb{R}^2$



Todas las salidas están sobre el eje x .

NÚCLEO: EN LA ENTRADA

$N(T) = \{(0,y)\}$. Toda la recta vertical termina en el cero. Su dimensión es 1.

IMAGEN: EN LA SALIDA

$Im(T) = \{(x,0)\}$. Es el conjunto de resultados posibles. Su dimensión es 1.

$$\dim(\text{dominio}) = \text{nulidad} + \text{rango}: 2 = 1 + 1$$

No es inyectiva: distintas entradas coinciden. No es sobreyectiva en $\mathbb{R}^2$: nunca sale un vector con $y \neq 0$.

Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva

El codominio forma parte del problema: no alcanza con mirar la fórmula.

Inyectiva

$$T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, T(t) = (t, 0)$$



Cada entrada tiene una salida distinta, pero queda parte del codominio sin alcanzar.

$$n = 1 \text{ rango} = 1 \text{ m} = 2$$

Sobreyectiva

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, T(x, y) = x$$



Se alcanza todo $\mathbb{R}$; diferentes valores de y pueden producir la misma salida.

$$n = 2 \text{ rango} = 1 \text{ m} = 1$$

Biyectiva

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (2x, y)$$



No pierde información y alcanza todo $\mathbb{R}^2$. Tiene inversa: $(u, v) \mapsto (u/2, v)$.

$$n = 2 \text{ rango} = 2 \text{ m} = 2$$

Inyectiva: rango = n . Sobreyectiva: rango = m .

2. Linealidad: definición, alcance y ejemplos

Qué preserva una transformación lineal

Una transformación lineal $T:V \rightarrow W$ relaciona espacios sobre el mismo cuerpo K y cumple $T(u+v)=T(u)+T(v)$ y $T(\alpha v)=\alpha T(v)$ para todos los vectores y escalares admisibles. Juntas equivalen a $T(\alpha u+\beta v)=\alpha T(u)+\beta T(v)$: una dirección se obtiene aplicando sucesivamente las dos propiedades; la otra, eligiendo $\alpha=\beta=1$ o $\beta=0$.

Por repetición, $T(\sum c_j v_j)=\sum c_j T(v_j)$. Es el principio de superposición de la p. 1 del manuscrito. Se necesita una identidad para entradas arbitrarias; verificar solo algunos números no demuestra linealidad.

Toda transformación lineal lleva 0_V a 0_W : $T(0_V)=T(0 \cdot v)=0 \cdot T(v)=0_W$. Si $T(0) \neq 0$, no es lineal. La recíproca es falsa: $f:R \rightarrow R$, $f(x)=x^2$, cumple $f(0)=0$ pero $f(1+1)=4 \neq 2=f(1)+f(1)$.

Ejemplos del manuscrito, pp. 1-2

Proyección $T:R^3 \rightarrow R^2$, $T(x,y,z)=(x,y)$. Para $u=(u_1,u_2,u_3)$, $v=(v_1,v_2,v_3)$, $T(\alpha u+\beta v)=(\alpha u_1+\beta v_1, \alpha u_2+\beta v_2)=\alpha T(u)+\beta T(v)$. Se pierde la coordenada z . El codominio escrito es R^2 ; si se usara R^3 con salida $(x,y,0)$, cambiaría la sobreyectividad.

Rotación $T:R^2 \rightarrow R^2$, $T(x,y)=(y,-x)$. Es lineal por la misma comparación de coordenadas. Geométricamente gira 90° en sentido horario. Conserva el origen, longitudes y ángulos, pero solo la preservación de combinaciones es la definición de linealidad.

Traslación $T(x,y,z)=(x+1,y,z)$. No es lineal: $T(0,0,0)=(1,0,0)$. También $T(u+v)$ tiene un solo «+1» en la primera coordenada, mientras que $T(u)+T(v)$ tiene «+2».

Derivación $D:P_n \rightarrow P_n$, $D(p)=p'$. Es lineal porque $(\alpha p+\beta q)'=\alpha p'+\beta q'$. El resultado tiene grado como máximo $n-1$, pero pertenece a P_n . Para $n=0$ toda derivada es cero. La derivación se utiliza aquí sobre R o C .

Definir T a partir de una base

Si $B=(b_1,\dots,b_n)$ es base y se eligen arbitrariamente $w_1,\dots,w_n \in W$, existe una única transformación lineal con $T(b_j)=w_j$. Se define $T(\sum c_j b_j)=\sum c_j w_j$. La unicidad de coordenadas hace que la definición no sea ambigua; sumar y escalar coordenadas demuestra linealidad. Toda transformación con esas imágenes debe obedecer la misma fórmula.

Si la lista de entrada fuera dependiente, no se podrían elegir las imágenes arbitrariamente: una relación $\sum c_j b_j=0$ obliga a $\sum c_j T(b_j)=0$. Esto explica por qué las bases son el punto de partida de la representación matricial.

2. Núcleo e imagen: definiciones y pruebas

Núcleo y su carácter de subespacio

$N(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$. Vive en el dominio y describe la información que T anula. Contiene al cero. Si $u, v \in N(T)$, entonces $T(\alpha u + \beta v) = \alpha 0_W + \beta 0_W = 0_W$. Por tanto $N(T)$ es subespacio de V , como se demuestra en la p. 3 del manuscrito.

Para la proyección $(x, y, z) \mapsto (x, y)$, $N(T) = \{(0, 0, z)\} = \text{s.g.}(e_3)$. Para la rotación $(x, y) \mapsto (y, -x)$, $T(v) = 0$ obliga a $x = y = 0$, luego $N(T) = \{0\}$. Para la derivación, $p' = 0$ significa que p es constante: $N(D) = \text{s.g.}(1)$.

Imagen y su carácter de subespacio

$\text{Im}(T) = \{w \in W : \text{existe } v \in V \text{ con } T(v) = w\}$. Vive en el codominio. Contiene $0_W = T(0_V)$. Dados $y = T(u)$ y $z = T(v)$, $\alpha y + \beta z = T(\alpha u + \beta v)$, por lo que la combinación también pertenece a $\text{Im}(T)$. Es un subespacio de W .

La proyección del ejemplo tiene imagen $\mathbb{R}^2$: (a, b) es imagen de $(a, b, 0)$. La rotación también tiene imagen $\mathbb{R}^2$: (a, b) es imagen de $(-b, a)$. Para $D: P_n \rightarrow P_n$ con $n \geq 1$, $\text{Im}(D) = P_{n-1}$: toda derivada tiene ese grado máximo, y cualquier $q = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ tiene una primitiva $p = \sum a_j x^{j+1}/(j+1)$ en P_n . Para $n=0$, la imagen es $\{0\}$.

La igualdad de conjuntos requiere ambos sentidos. Mostrar que las imágenes cumplen cierta condición solo prueba una inclusión. Falta demostrar que cada objeto con esa condición puede obtenerse transformando alguna entrada.

El ejemplo matricial del manuscrito, pp. 4-5

Para una matriz A fija, $T_A(v) = Av$ es lineal porque $A(\alpha u + \beta v) = \alpha Au + \beta Av$. En particular $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ da $T(x, y) = (2x - y, -4x + 2y)$.

El sistema homogéneo exige $y = 2x$; la segunda ecuación es -2 veces la primera. Entonces $N(T) = \text{s.g.}((1, 2))$. Para la imagen, sea salida (t, z) . El sistema $2x - y = t$, $-4x + 2y = z$ es compatible si y solo si $z = -2t$. Si se cumple, $x = 0$, $y = -t$ es una preimagen. Por tanto $\text{Im}(T) = \text{s.g.}((1, -2))$.

Todas las preimágenes de una salida

Si $T(v_0) = w$, entonces $T(v) = w$ equivale a $T(v - v_0) = 0$. Por tanto las preimágenes son exactamente $v_0 + N(T)$. Esta propiedad explica por qué un núcleo no trivial produce varias entradas con una misma salida. Para el ejemplo anterior, las preimágenes de $(t, -2t)$ son $(0, -t) + \text{s.g.}(1, 2)$.

2. Invertibilidad y teorema de la dimensión

Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

T es inyectiva si $T(u)=T(v)$ implica $u=v$. Para una transformación lineal, esto equivale a $N(T)=\{0\}$. Si es inyectiva, $T(v)=0=T(0)$ obliga a $v=0$. Recíprocamente, si el núcleo es trivial, $T(u)=T(v)$ implica $u-v \in N(T)$, luego $u=v$.

T es sobreyectiva si $\text{Im}(T)=W$: cada elemento del codominio tiene preimagen. Es biyectiva si además esa preimagen es única. Entonces existe $T^{-1}:W \rightarrow V$, con $T^{-1} \circ T = \text{Id}_V$ y $T \circ T^{-1} = \text{Id}_W$. La demostración de que T^{-1} es lineal se desarrolla también en el ejercicio 1.10(b).

Teorema rango-nulidad, manuscrito pp. 7-9

$\dim(V) = \dim N(T) + \dim \text{Im}(T)$, para V de dimensión finita.

La siguiente es la prueba por preimágenes de una base de la imagen, siguiendo el manuscrito. Elegí $(w_1, \dots, w_m)$ base de $\text{Im}(T)$. Para cada j existe v_j con $T(v_j)=w_j$. Elegí además $(u_1, \dots, u_k)$ base de $N(T)$. Afirmamos que $(v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_k)$ es base de V .

Independencia: en una relación $\sum a_j v_j + \sum b_i u_i = 0$, aplicar T elimina la segunda suma y da $\sum a_j w_j = 0$. Como los w_j son L.I., $a_j = 0$. La relación restante $\sum b_i u_i = 0$ obliga a $b_i = 0$ porque los u_i son L.I.

Generación: dado $v \in V$, su imagen es combinación $T(v) = \sum a_j w_j = T(\sum a_j v_j)$. Entonces $v - \sum a_j v_j$ está en $N(T)$, por lo que vale $\sum b_i u_i$. Despejar v lo expresa usando la lista propuesta. Como es base, $\dim(V) = m + k$.

El rango se define como $r(T) = \dim \text{Im}(T)$, y la nulidad como $\dim N(T)$. De la fórmula, nulidad = $\dim(V)$ - rango. El rango no puede superar $\dim(V)$ ni $\dim(W)$. Cuando ambas dimensiones son n , inyectiva $\Leftrightarrow$ rango $n \Leftrightarrow$ sobreyectiva $\Leftrightarrow$ invertible.

Aplicaciones del manuscrito y restricciones de dimensión

Para la proyección $R^3 \rightarrow R^2$, rango 2 y nulidad 1: $3 = 1 + 2$. Para la derivación $P_n \rightarrow P_n$, con $n \geq 1$, rango n y nulidad 1: $n + 1 = 1 + n$. Para $[[2, -1], [-4, 2]]$, ambos subespacios tienen dimensión 1: $2 = 1 + 1$.

Si $\dim(V) > \dim(W)$, ninguna transformación lineal $V \rightarrow W$ puede ser inyectiva: el rango no alcanza $\dim(V)$. Si $\dim(V) < \dim(W)$, no puede ser sobreyectiva. En dimensiones distintas no vale intercambiar ambas propiedades. Un isomorfismo entre espacios finitos exige que sus dimensiones sean iguales.

2. Práctico 1: simetría y matrices complejas

Ejercicio 1.7(a): simetría respecto de una recta

En $\mathbb{R}^2$, sea L una recta por el origen. Elegí un vector u sobre L y un vector n perpendicular a L , ambos no nulos. Cada v se escribe de manera única como $v=au+bn$. La simetría respecto de L conserva la componente sobre L e invierte la perpendicular: $T(v)=au-bn$.

Sumar dos vectores suma sus dos componentes, y multiplicar por un escalar multiplica ambas por él. Conservar una e invertir la otra respeta esas operaciones: T es lineal. También $T(T(v))=v$, pues invertir dos veces la componente perpendicular la restaura.

$T(v)=0$ exige $a=b=0$, así $N(T)=\{0\}$. Todo w es imagen de $T(w)$, por lo que $\text{Im}(T)=\mathbb{R}^2$. Es invertible y $T^{-1}=T$. La hipótesis «recta por el origen» es esencial: una reflexión respecto de una recta que no pase por el origen no conserva el cero.

Ejercicio 1.7(b): multiplicación a derecha

En $V=W=\mathbb{C}^{2 \times 2}$ se define $T(A)=AB$, con $B=\begin{bmatrix} 1, -i \\ i, 1 \end{bmatrix}$. La multiplicación por una matriz fija es lineal: $T(\alpha A + \beta C) = (\alpha A + \beta C)B = \alpha AB + \beta CB$.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad AB = \begin{bmatrix} a+ib & -ia+b \\ c+id & -ic+d \end{bmatrix}$$

En cada fila, la segunda entrada es $-i$ veces la primera. Para que $AB=0$ basta y es necesario $a+ib=0$ y $c+id=0$. Por tanto $a=-ib$ y $c=-id$, con b, d libres en $\mathbb{C}$.

$$N(T) = \text{s.g.}(\begin{bmatrix} -i, 1 \\ 0, 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0, 0 \\ -i, 1 \end{bmatrix}); \dim N(T)=2.$$

Toda salida tiene forma $\begin{bmatrix} u, -iu \\ v, -iv \end{bmatrix}$. Recíprocamente, tomando $A=\begin{bmatrix} u, 0 \\ v, 0 \end{bmatrix}$ se obtiene esa salida. Luego:

$$\text{Im}(T) = \text{s.g.}(\begin{bmatrix} 1, -i \\ 0, 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0, 0 \\ 1, -i \end{bmatrix}); r(T)=2.$$

Las bases son complejas: sus coeficientes pueden ser cualquier número de $\mathbb{C}$. El control rango-nulidad da $4=2+2$, ya que $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ tiene dimensión 4 sobre $\mathbb{C}$. T no es invertible; también se ve que $\det(B)=1-(-i)i=0$.

Interpretación: aunque A tenga cuatro entradas libres, AB queda determinado por dos escalares u, v . Las otras dos entradas están forzadas por la relación entre columnas. Ese es el significado del rango 2 en este espacio de matrices.

2. Transformaciones lineales

Definición y primeras pruebas

Una función $T: V \rightarrow W$ entre espacios sobre el mismo cuerpo es lineal si preserva combinaciones lineales:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v), \text{ para todos } u, v \in V \text{ y } \alpha, \beta \in K.$$

De aquí salen $T(0) = 0$, $T(-v) = -T(v)$ y la preservación de combinaciones con cualquier cantidad finita de términos. Para demostrar linealidad usá vectores y escalares arbitrarios. Para refutarla basta un contraejemplo. Si $T(0) \neq 0$, ya no es lineal; si $T(0) = 0$, todavía falta demostrar las demás condiciones.

Ejemplos lineales: multiplicar por una matriz fija, derivar polinomios, evaluar en un punto fijo, rotar alrededor del origen. Una traslación no nula no es lineal.

Núcleo, imagen y dimensiones

$$N(T) = \{v \in V: T(v) = 0\}; \text{ Im}(T) = \{T(v): v \in V\} \subseteq W.$$

El núcleo es subespacio del **dominio** y la imagen del **codominio**. Para el núcleo resolvé $T(v) = 0$. Para la imagen podés describir todas las salidas posibles o transformar una base del dominio y extraer una base de los resultados.

Inyectiva: $T(u) = T(v)$ implica $u = v$. Para una transformación lineal esto equivale a $N(T) = \{0\}$: la igualdad de imágenes equivale a $T(u - v) = 0$.

Sobreyectiva: $\text{Im}(T) = W$. **Biyectiva o invertible:** es inyectiva y sobreyectiva; cada salida tiene una única preimagen. Su inversa también es lineal.

$$\dim(V) = \dim N(T) + \dim \text{Im}(T); r(T) = \dim \text{Im}(T).$$

El teorema rango-nulidad requiere dominio de dimensión finita. Si $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, inyectividad exige rango n y sobreyectividad exige rango m . Cuando $n = m$, inyectividad, sobreyectividad e invertibilidad son equivalentes.

Por qué vale rango-nulidad

Tomá una base $(u_1, \dots, u_k)$ del núcleo y completala a una base $(u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r)$ de V . Las imágenes $T(v_1), \dots, T(v_r)$ generan $\text{Im}(T)$, porque los términos del núcleo desaparecen al transformar cualquier vector.

También son L.I.: si una combinación de sus imágenes es cero, la misma combinación de los v_j está en el núcleo. Escribirla usando los u_i produciría una relación entre los vectores de la base de V . Todos los coeficientes deben ser cero. Por tanto $\dim \text{Im}(T) = r$ y $\dim(V) = k + r$.

2. Ejercicios de linealidad y polinomios

Práctico 1, ejercicio 1.7(c), (d) y (e)

Evaluación T: $P_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $T(p) = p(5)$. Es lineal porque $(\alpha p + \beta q)(5) = \alpha p(5) + \beta q(5)$. El núcleo contiene los polinomios que se anulan en 5: para $n \geq 1$ son $(x - 5)r(x)$, con $r \in P_{n-1}$. Una base es $(x - 5, x(x - 5), \dots, x^{n-1}(x - 5))$. Todo real c es imagen del polinomio constante c , luego $\text{Im}(T) = \mathbb{R}$. Rango 1 y nulidad n . Si $n = 0$, el núcleo es $\{0\}$ y T es invertible.

Multiplicación T: $P_n \rightarrow P_{n+2}$, $T(p) = p(x)(x^2 + x + 1)$. Es lineal por distributividad. Un producto de polinomios es cero solo si alguno de los factores lo es; como $x^2 + x + 1 \neq 0$, el núcleo es $\{0\}$. La imagen está formada por los múltiplos de ese factor con cociente de grado $\leq n$. Base: $(x^2+x+1, x(x^2+x+1), \dots, x^n(x^2+x+1))$. Rango $n + 1$. Es inyectiva pero no sobreyectiva: el codominio tiene dimensión $n + 3$.

T(p) = (p(x) + 1)(x^2 + x + 1). No es lineal porque $T(0) = x^2 + x + 1 \neq 0$. El «+1» agregado a la entrada cambia la respuesta.

Práctico 1, ejercicio 1.8 completo

Sea $T: P_3 \rightarrow P_3$, $T(p) = (x - 1)p'(x)$. Está bien definida: derivar baja el grado como mínimo en uno y multiplicar por $x - 1$ lo aumenta como máximo en uno.

Linealidad: $T(\alpha p + \beta q) = (x - 1)(\alpha p' + \beta q') = \alpha T(p) + \beta T(q)$.

Núcleo: $(x - 1)p' = 0$ como identidad de polinomios implica $p' = 0$, luego p es constante. Así $N(T) = \text{s.g.}(1)$, con dimensión 1. No se trata de evaluar solamente en $x = 1$: la igualdad debe valer para todo x .

Imagen, primera inclusión: toda salida $q = (x - 1)p'$ cumple $q(1) = 0$. Entonces $\text{Im}(T)$ está contenida en $\{q \in P_3: q(1) = 0\}$.

Inclusión contraria: si $q(1) = 0$, el teorema del factor permite escribir $q = (x - 1)r$, con $r \in P_2$. Existe una primitiva $p \in P_3$ de r . Así $p' = r$ y $T(p) = q$. Queda demostrada la igualdad, no solo una inclusión.

$N(T) = \text{s.g.}(1)$; $\text{Im}(T) = \text{s.g.}(x - 1, x^2 - x, x^3 - x^2)$.

La nulidad es 1 y el rango es 3; suman $\dim(P_3) = 4$. T no es invertible: distintas constantes tienen la misma imagen cero. Este mismo ejercicio continuará en matriz asociada, cambio de base y diagonalización.

2. Una transformación de matrices

Práctico 1, ejercicio 1.9 completo

En $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ se define $T(M) = M + M^T$. Como la traspuesta distribuye sobre sumas y escalares, $T(\alpha M + \beta N) = \alpha(M + M^T) + \beta(N + N^T)$. Por tanto T es lineal.

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad T(M) = \begin{bmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{bmatrix}$$

Núcleo: $T(M) = 0$ exige $a = d = 0$ y $c = -b$. Así $N(T)$ son las matrices antisimétricas. Elegimos $B_N = (K)$, donde $K = [[0, 1], [-1, 0]]$. Nulidad: 1.

Imagen: $T(M)$ siempre es simétrica. Recíprocamente, para cualquier simétrica H , tomar $M = H/2$ da $T(M) = H$. Entonces la imagen es exactamente el subespacio simétrico. Elegimos $B_I = (E_{11}, E_{12} + E_{21}, E_{22})$. Rango: 3.

¿Preserva independencia? No en general. $M_1 = E_{12}$ y $M_2 = E_{21}$ son L.I., pero $T(M_1) = T(M_2) = E_{12} + E_{21}$. Sus imágenes son L.D. Una transformación lineal inyectiva sí preserva conjuntos L.I.; aquí el núcleo no es trivial.

¿ $N(T) + \text{Im}(T) = V$? Sí, y la suma es directa por la descomposición simétrica/antisimétrica del ejercicio 1.6(a). La unión ordenada de B_N y B_I da una base de V que simplificará mucho la matriz de T .

Práctico 1, ejercicio 1.10: dos demostraciones útiles

Las imágenes de un generador generan la imagen. Si $(v_1, \dots, v_n)$ genera V , cualquier $y \in \text{Im}(T)$ es $T(v)$ para algún $v = \sum c_i v_i$. Por linealidad $y = \sum c_i T(v_i)$. Además, toda combinación de $T(v_i)$ es imagen de la misma combinación de v_i . Se obtiene la igualdad de subespacios.

La inversa de una transformación lineal biyectiva es lineal. Dados $y, z \in W$, escribí $u = T^{-1}(y)$ y $v = T^{-1}(z)$. Entonces $T(\alpha u + \beta v) = \alpha y + \beta z$. Como la preimagen es única, $T^{-1}(\alpha y + \beta z) = \alpha u + \beta v = \alpha T^{-1}(y) + \beta T^{-1}(z)$.

Control de resultados: un generador transformado puede contener ceros o vectores repetidos. Sigue generando $\text{Im}(T)$, pero antes de llamarlo base hay que eliminar dependencias.

Las imágenes se convierten en columnas

A representa $T(x,y) = (x+y, 2y)$ en la base canónica.

ENTRADA 1: $e_1 = (1,0)$

$T(e_1) = (1,0)$. Esta será la primera columna de A.

ENTRADA 2: $e_2 = (0,1)$

$T(e_2) = (1,2)$. Esta será la segunda columna de A.

A =

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Multiplicar por una columna es combinar imágenes

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

1

La entrada $(2,1)$ significa $2e_1 + e_2$

Por linealidad: $T(2e_1 + e_2) = 2T(e_1) + T(e_2)$.

2

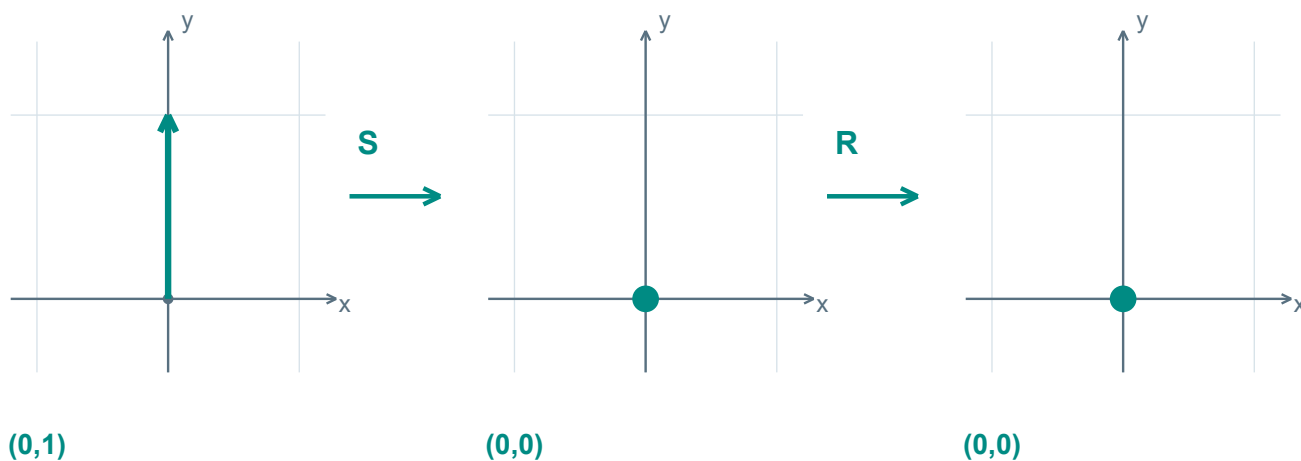
Regla general: columna $j = [T(b_j)]_C$

Si C no es canónica, primero calculá las coordenadas de $T(b_j)$ en C.

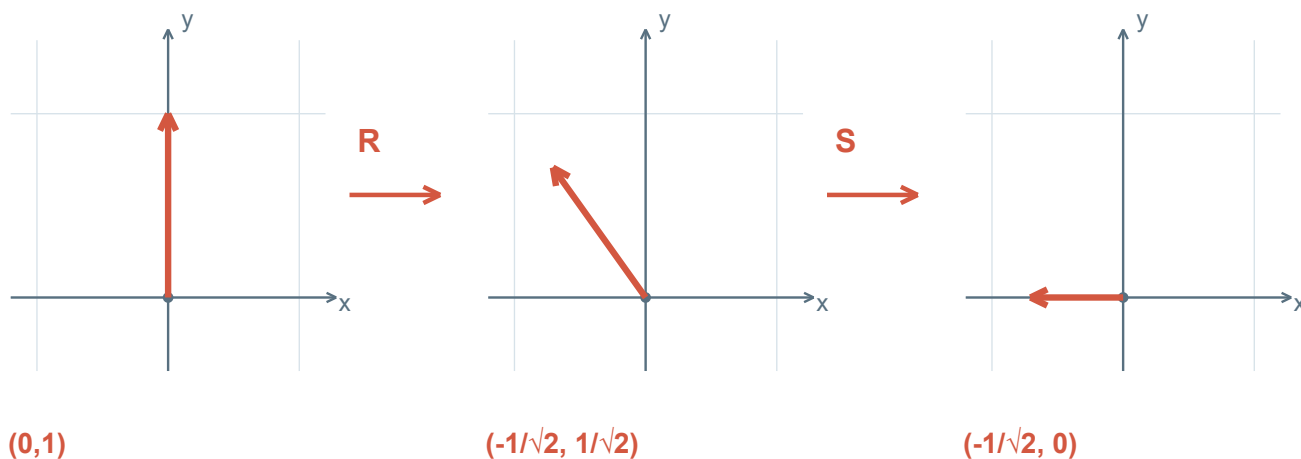
El orden cambia el resultado

Ejercicio 1.12: R rota 45°; S proyecta sobre el eje x. Partimos de e_2 .

Primero S; después R



Primero R; después S



CONCLUSIÓN

$R \circ S \neq S \circ R$. En el producto de matrices, la operación de la derecha se aplica primero.

3. De una transformación a su matriz

Definición con todos los índices

Sean $\dim(V)=n$, $\dim(W)=m$, $B=(b_1, \dots, b_n)$ base de V y $C=(c_1, \dots, c_m)$ base de W . Para cada j , $T(b_j)$ pertenece a W y se escribe de forma única como $\sum_{i=1}^m a_{ij}c_i$. La columna j reúne esos m coeficientes. Al juntar las n columnas se obtiene $A=[T]_{C \leftarrow B}$, de tamaño $m \times n$.

El primer índice i indica la fila y el vector de la base de llegada. El segundo j indica la columna y el vector de la base de partida que se transformó. En la notación de las diapositivas, C está a la izquierda de T y B a la derecha.

Propiedad fundamental, demostración de las pp. 3-5

Sea $x=[v]_B$. Entonces $v=\sum_{j=1}^n x_j b_j$. Al transformar y sustituir la expresión de cada $T(b_j)$:

$$T(v) = \sum_j x_j T(b_j) = \sum_j x_j \left(\sum_i a_{ij} c_i \right) = \sum_i \left(\sum_j a_{ij} x_j \right) c_i.$$

Las sumas son finitas y se pueden reordenar. Por unicidad de las coordenadas en C , la coordenada i de $T(v)$ es $y_i = \sum_j a_{ij} x_j$. Esa es exactamente la fila i del producto Ax . Por tanto $[T(v)]_C = A[v]_B$.

Esta prueba explica por qué se ponen imágenes en columnas, no en filas. Multiplicar A por x combina sus columnas con los coeficientes de la entrada. También prueba que la matriz asociada es única: al aplicar la fórmula a b_j , la entrada de coordenadas es e_j y Ae_j recupera su columna j .

Interpretación del diagrama de la p. 6

Hay dos recorridos equivalentes. Uno transforma v en $T(v)$ dentro de los espacios originales y después obtiene coordenadas en C . El otro obtiene $[v]_B$ y multiplica por A . Ambos terminan en la misma columna de K^m .

$$T = \text{coord}_C^{-1} \circ T_A \circ \text{coord}_B, \text{ donde } T_A(x) = Ax.$$

Así cualquier transformación lineal entre espacios finitos puede estudiarse con una matriz fija. Recíprocamente, cualquier matriz $m \times n$ y dos bases elegidas definen por esta fórmula una transformación lineal $V \rightarrow W$.

El núcleo matricial $N(A)$ contiene coordenadas en K^n , mientras que $N(T)$ contiene vectores de V . El isomorfismo coord_B lleva uno al otro y conserva sus dimensiones. Lo mismo ocurre entre $\text{Im}(T)$ e $\text{Im}(A)$ por coord_C . Por eso $r(A)=r(T)$, aunque los objetos originales sean polinomios o matrices.

3. Composición, identidad e inversa: pruebas

Composición de transformaciones

Si $S:U \rightarrow V$ y $T:V \rightarrow W$ son lineales, $T \circ S:U \rightarrow W$ se define por $(T \circ S)(u) = T(S(u))$. Es lineal:

$$T(S(\alpha u + \beta v)) = T(\alpha S(u) + \beta S(v)) = \alpha T(S(u)) + \beta T(S(v)).$$

Sean B_U, B_V y B_W las bases. Si $M = [S]_{(B_V \leftarrow B_U)}$ y $A = [T]_{(B_W \leftarrow B_V)}$, para $x = [u]_{(B_U)}$ se obtiene $[S(u)]_{(B_V)} = Mx$ y $[T(S(u))]_{(B_W)} = A(Mx) = (AM)x$.

$$[T \circ S]_{(B_W \leftarrow B_U)} = [T]_{(B_W \leftarrow B_V)} [S]_{(B_V \leftarrow B_U)}.$$

La base de llegada de la primera transformación aplicada debe coincidir con la base de partida de la siguiente. Si no coincide, se necesita una matriz de cambio intermedia. El orden del producto refleja el orden funcional: S actúa primero, aunque su matriz esté a la derecha.

Identidad

$\text{Id}_V(v) = v$ es lineal. En la misma base B para entrada y salida, su columna j es $[b_j]_B = e_j$; por tanto $[\text{Id}_V]_{(B \leftarrow B)} = I_n$. Usando bases diferentes, la matriz de la identidad será una matriz de cambio de base y generalmente no será I .

Matriz de la inversa, p. 9

Si $T:V \rightarrow W$ es biyectiva, su inversa es lineal y las dimensiones coinciden. Sean $A = [T]_{(C \leftarrow B)}$ y $H = [T^{-1}]_{(B \leftarrow C)}$. Como $T^{-1} \circ T = \text{Id}_V$ y $T \circ T^{-1} = \text{Id}_W$, la fórmula de composición da $HA = I$ y $AH = I$. Por definición, $H = A^{-1}$.

Recíprocamente, si A es invertible, la fórmula de coordenadas permite resolver para cada salida y una única entrada $x = A^{-1}y$. Entonces T es biyectiva y su inversa se obtiene reconstruyendo esa entrada en B . La invertibilidad de una matriz asociada equivale a la de la transformación.

Por qué un ejemplo con bases canónicas no basta

En bases canónicas, las coordenadas coinciden con las entradas de las tuplas; por eso la construcción parece simplemente «copiar $T(e_j)$ ». En bases no canónicas hay que resolver una segunda tarea: expresar la salida usando C . La página siguiente lo muestra con polinomios y con un codominio de dimensión distinta.

3. Ejemplo completo con bases no canónicas

Aplicación didáctica: derivar de P_2 a P_1

Tomamos $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_1(\mathbb{R})$, $T(p)=p'$. La base del dominio es $B=(1, x-1, (x-1)^2)$ y la del codominio $C=(1, x+1)$. Hay tres vectores de entrada y dos de salida: la matriz será 2×3 .

Primera columna: $T(1)=0=0 \cdot 1+0 \cdot (x+1)$, luego $(0,0)$. **Segunda:** $T(x-1)=1=1 \cdot 1+0 \cdot (x+1)$, luego $(1,0)$. **Tercera:** $T((x-1)^2)=2x-2=-4 \cdot 1+2 \cdot (x+1)$, luego $(-4,2)$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

La tercera columna **no** es $(-2,2)$: esa sería la columna de coeficientes en $(1,x)$, pero la base de salida elegida es $(1, x+1)$.

Aplicar la propiedad fundamental y comprobar

Sea $p=2+3(x-1)+(x-1)^2$, por lo que $[p]_B=(2,3,1)$. La multiplicación da $A[p]_B=(-1,2)$. Reconstruir en C produce $T(p)=-1+2(x+1)=2x+1$.

Por el otro camino, expandir p da $p=x^2+x$ y derivar da $p'=2x+1$. Coinciden. La entrada de coordenadas, la salida de coordenadas y el polinomio de salida son tres objetos que deben mantenerse diferenciados.

Núcleo e imagen a partir de la matriz

El sistema $A(c_1, c_2, c_3)=0$ impone $2c_3=0$ y $c_2-4c_3=0$, luego $c_2=c_3=0$ y c_1 es libre. $N(A)=\text{s.g.}((1,0,0))$. Reconstruir en B da $N(T)=\text{s.g.}(1)$, las constantes.

Las columnas segunda y tercera son L.I. porque $\det([[1, -4], [0, 2]])=2$. Entonces $\text{Im}(A)=\mathbb{R}^2$; al reconstruir en C , $\text{Im}(T)=P_1$. Esta transformación es sobreyectiva pero no inyectiva, pues $\dim(P_2)=3$ y $\dim(P_1)=2$.

Los ejercicios 1.11 y 1.13 siguientes aplican el mismo método en bases canónicas. En 1.14 se volverá a cambiar la base de un espacio cuyos vectores son matrices.

3. Matriz asociada

Construcción y propiedad fundamental

Sean $B = (b_1, \dots, b_n)$ una base del dominio V y $C = (c_1, \dots, c_m)$ una base del codominio W . La matriz $A = [T]_{C \leftarrow B}$ tiene tamaño $m \times n$. Su columna j es $[T(b_j)]_C$.

$$[T(v)]_C = A[v]_B.$$

Para construir A : transformá cada vector de B , expresá su resultado como combinación de C y colocá los coeficientes como columna. Si C no es la base canónica, no podés usar directamente las entradas de $T(b_j)$: tenés que calcular sus coordenadas en C .

La fórmula se explica escribiendo $v = \sum x_j b_j$ y usando $T(v) = \sum x_j T(b_j)$. Multiplicar A por la columna x forma justamente esa combinación de columnas.

Resolver $Ax = 0$ encuentra las **coordenadas** de los vectores del núcleo. Para escribirlos en V hay que volver a la base B . Análogamente, las columnas de A representan coordenadas de vectores de la imagen en C .

Práctico 1, ejercicio 1.11(2)

$T(x, y, z) = (x + y + z, y + z, x + 2y + 2z)$. En bases canónicas, $T(e_1) = (1, 0, 1)$, $T(e_2) = (1, 1, 2)$, $T(e_3) = (1, 1, 2)$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Núcleo: $y + z = 0$ y $x + y + z = 0$ implican $x = 0$, $y = -z$. La tercera ecuación no agrega restricciones. Por tanto $N(T) = \text{s.g.}((0, -1, 1))$.

Imagen: la tercera columna repite la segunda, y las dos primeras son L.I. Una base es $((1, 0, 1), (1, 1, 2))$. Si una salida se escribe (u, v, w) , cumple $w = u + v$. Recíprocamente cualquier $(u, v, u+v)$ se obtiene tomando $x = u - v$, $y = v$, $z = 0$. Rango 2 y nulidad 1.

Práctico 1, ejercicio 1.11(1)

En C^2 , $T(x, y) = (iy, -ix)$. La matriz es $\begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}$, de determinante -1 . Por tanto $N(T) = \{0\}$, cuya base es el conjunto vacío, e $\text{Im}(T) = C^2$, con base canónica. Además $A^2 = I$: T es su propia inversa.

Error frecuente: $\{0\}$ no es una base del subespacio nulo. El vector cero no puede formar parte de ningún conjunto L.I.; la dimensión de $\{0\}$ es cero.

3. Composición y matriz de polinomios

Componer e invertir

Si $S: U \rightarrow V$ tiene matriz B y $T: V \rightarrow W$ tiene matriz A , usando bases compatibles en V , la matriz de $T \circ S$ es **AB** . La transformación de la derecha actúa primero. En general $AB \neq BA$. Para una transformación biyectiva, la matriz de su inversa, intercambiando las bases del dominio y codominio, es A^{-1} .

Práctico 1, ejercicio 1.12

Sean T la rotación de 45° antihoraria y S la proyección sobre el eje x , con las matrices dadas en la base canónica:

$$R = (1/\sqrt{2}) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$N(T) = \{0\}$: R tiene determinante 1, luego es invertible. Su inversa es la rotación de -45° , de matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[-1,1]]$. Para S , $N(S) = \text{s.g.}((0,1))$; no es invertible porque elimina la coordenada vertical.

$$RH = (1/\sqrt{2}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad HR = (1/\sqrt{2}) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Así $T \circ S \neq S \circ T$. Sobre $e_2 = (0,1)$, proyectar primero produce cero y luego rotar sigue dando cero; rotar primero produce $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, cuya proyección es $(-1/\sqrt{2}, 0)$. El orden tiene consecuencias geométricas concretas.

Práctico 1, ejercicio 1.13(e)

Retomamos $T(p) = (x-1)p'$ en P_3 y la base $B = (1, x, x^2, x^3)$. Las imágenes son $T(1) = 0$, $T(x) = x-1$, $T(x^2) = 2x^2 - 2x$ y $T(x^3) = 3x^3 - 3x^2$. Sus coeficientes en orden constante, x , x^2 , x^3 forman las columnas:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

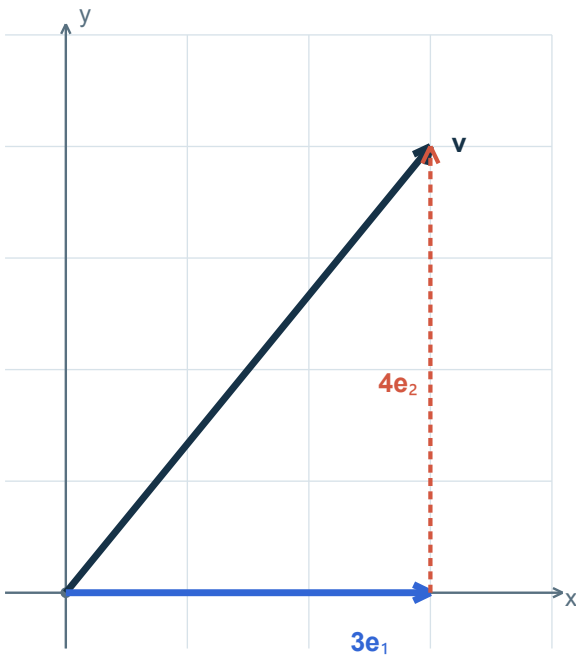
Verificación: para $p = a + bx + cx^2 + dx^3$, $A(a,b,c,d) = (-b, b-2c, 2c-3d, 3d)$. Directamente, $(x-1)p' = -b + (b-2c)x + (2c-3d)x^2 + 3dx^3$. Ambas expresiones coinciden.

La primera columna cero concuerda con que las constantes están en el núcleo. La matriz es triangular, pero **no es diagonal**. En el capítulo siguiente elegiremos otra base que sí la vuelve diagonal.

Un mismo vector, dos listas de coordenadas

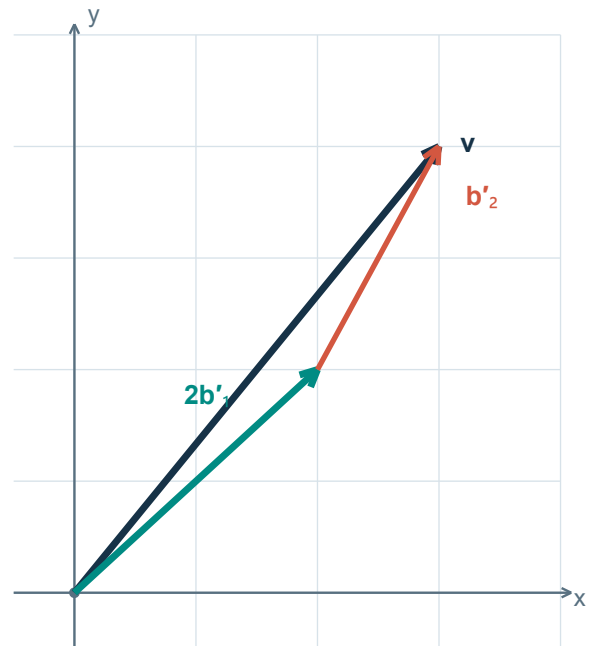
Ejemplo original: B canónica; $B' = ((1,1),(1,2))$; $v = (3,4)$.

BASE CANÓNICA B



$$[v]_B = (3,4)$$

BASE NUEVA B'



$$[v]_{B'} = (2,1)$$

P : nuevas $\rightarrow$ viejas

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

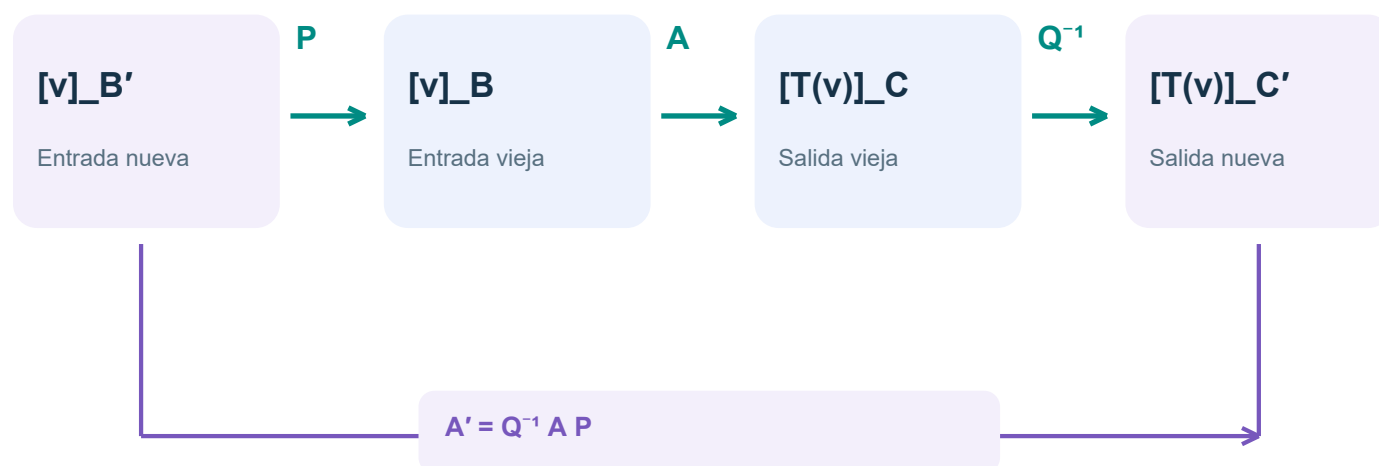
EL VECTOR NO CAMBIA

P tiene las bases nuevas escritas en las viejas. P^{-1} hace el recorrido inverso.

$v = 3e_1 + 4e_2 = 2b'_1 + b'_2$. Confundir v con sus coordenadas invierte fácilmente el sentido del pasaje.

Cómo recordar $Q^{-1}AP$ sin memorizarlo

Seguí lo que le ocurre a una entrada escrita en la base nueva.



1

P: traducí la entrada a la base vieja

$$[v]_B = P[v]_{B'}$$

2

A: aplicá la transformación

$$[T(v)]_C = A[v]_B$$

3

Q^{-1} : traducí la salida a la base nueva

$$[T(v)]_{C'} = Q^{-1}[T(v)]_C$$

SI CAMBIÁS LA MISMA BASE A AMBOS LADOS

Para un operador $V \rightarrow V$, $Q = P$ y queda $A' = P^{-1}AP$. Ese caso es la semejanza.

4. Cambio de base: derivación y ejemplo original

La identidad entre dos sistemas de coordenadas

Elegimos dos bases B y B' del mismo V . La matriz $P=[Id]_{B \leftarrow B'}$ tiene columna j igual a $[b'_j]_B$. La propiedad fundamental aplicada a Id da $[v]_B = P[v]_{B'}$. Como Id es invertible, P también lo es, y su inversa representa el cambio opuesto: $P^{-1}=[Id]_{B' \leftarrow B}$.

El origen y destino se leen en la ecuación. Esta convención evita la ambigüedad de decir simplemente «cambio de B a B' »: las columnas nuevas están escritas en la base vieja, así P recibe coordenadas nuevas y entrega viejas.

Ejemplo de «4-cambio de base», pp. 1-2

En $\mathbb{R}^2$, $B=(e_1, e_2)$ y $B'=((1,1), (1,2))$. Como B es canónica, P se forma directamente con esos vectores como columnas:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La primera columna de P^{-1} expresa $e_1=2(1,1)-(1,2)$. La segunda expresa $e_2=-(1,1)+(1,2)$. Para $v=(3,4)$, $[v]_{B'}=(2,1)$, porque $2(1,1)+(1,2)=(3,4)$. Multiplicar $P(2,1)$ reconstruye las coordenadas viejas.

Derivar la fórmula general, p. 3

Sea $A=[T]_{C \leftarrow B}$, y sean $P=[Id]_{V} (B \leftarrow B')$ y $Q=[Id]_{W} (C \leftarrow C')$. Para una entrada $x'=[v]_{B'}$, el recorrido es $x=Px'$, $y=Ax$, $y'=Q^{-1}y$. Sustituir da $y'=Q^{-1}APx'$. Como vale para todas las entradas:

$$[T]_{C' \leftarrow B'} = Q^{-1}AP.$$

Es la misma fórmula que surge de $T=Id_W \circ T \circ Id_V$, cuidando las bases de cada identidad. P actúa en la entrada; Q^{-1} en la salida. P es $n \times n$, Q es $m \times m$ y A es $m \times n$, por lo que el tamaño final sigue siendo $m \times n$.

Para un operador $T:V \rightarrow V$ se usa la misma base vieja a ambos lados y la misma nueva a ambos lados. Entonces $Q=P$ y queda $A'=P^{-1}AP$, la semejanza de matrices de la p. 4.

Si B y B' están dadas en coordenadas canónicas por M_B y $M_{B'}$, entonces $M_B[v]_B = M_{B'}[v]_{B'}$. Despejando, $P=M_B^{-1}M_{B'}$. Así se obtiene el pasaje aun cuando ninguna base sea canónica.

4. Cambiar bases de entrada y salida distintas

Aplicación de la fórmula general

Retomamos $T: P_2 \rightarrow P_1$, $T(p)=p'$. En las bases canónicas $B_0=(1,x,x^2)$, $C_0=(1,x)$, su matriz es $A_0=[[0,1,0],[0,0,2]]$. Queremos la representación en $B'=(1,x-1,(x-1)^2)$ y $C'=(1,x+1)$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P convierte las tres coordenadas de entrada nuevas a canónicas; Q convierte las dos coordenadas de salida nuevas a canónicas. Por tanto **no pueden reemplazarse por una sola matriz**, pues incluso tienen tamaños distintos.

$$A_0 P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q^{-1} A_0 P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Se obtiene la misma matriz que calculamos transformando los vectores de B' y expresándolos en C' . La coincidencia verifica la fórmula mediante dos procedimientos independientes.

Componer varios cambios de coordenadas

Si P recibe coordenadas en B' y devuelve en B, y R recibe coordenadas en B'' y devuelve en B' , entonces PR recibe coordenadas en B'' y devuelve en B. La ecuación es $[v]_B = P[v]_{B'} = PR[v]_{B''}$. Invertir el recorrido da $(PR)^{-1} = R^{-1}P^{-1}$.

Esto explica también la transitividad de la semejanza: hacer dos cambios sucesivos equivale a uno solo, con el producto de las matrices de pasaje en el orden correspondiente.

Método seguro al resolver

Escribí qué significa cada columna antes de multiplicar. Si las columnas son vectores de B' expresados en B, escribí $[v]_B = P[v]_{B'}$ al lado de P. Construí por separado el cambio de salida si es distinto. Recién después usá $A' = Q^{-1}AP$.

Un control más corto que invertir P es verificar **$AP=PA'$** en el caso de un operador. Si ambas matrices representan correctamente la misma transformación, aplicar primero el pasaje y después A debe coincidir con aplicar A' y después el pasaje. Los ejercicios 1.13 y 1.14 muestran este control con operadores de polinomios y de matrices.

4. Cambio de base

Dirección del pasaje: la clave

Sean B la base vieja y B' la nueva del mismo espacio. Definimos P con las coordenadas en B de los vectores de B' :

$$P = ([b'_1]_B \dots [b'_n]_B); [v]_B = P[v]_{B'}; [v]_{B'} = P^{-1}[v]_B.$$

P convierte coordenadas nuevas en viejas. Sus columnas describen los vectores nuevos usando la base vieja. P es invertible porque ambas listas son bases. El vector geométrico no cambia: cambia la lista de coeficientes que lo describe.

Si ambas bases están expresadas en coordenadas canónicas y $M_B, M_{B'}$ son las matrices con sus vectores como columnas, entonces $P = M_B^{-1} M_{B'}$. Esto sirve cuando ninguna de las dos bases es canónica.

Cambiar la matriz de una transformación

Para $T: V \rightarrow W$, A es la matriz en las bases viejas B, C . Sean P el pasaje de B' a B y Q el pasaje de C' a C . Para una entrada en coordenadas nuevas: primero P , luego A , finalmente Q^{-1} .

$$A' = Q^{-1}AP.$$

Si $T: V \rightarrow V$ y se cambia de B a B' tanto en el dominio como en el codominio, $P = Q$ y **$A' = P^{-1}AP$** . Esta es la fórmula de semejanza. Si se cambian de manera diferente las bases de entrada y salida, se usa la fórmula general.

Práctico 1, ejercicio 1.13(f), (g)

Para $T(p) = (x-1)p'$, tomamos $B' = (1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3)$. Al derivar, $T((x-1)^k) = k(x-1)^k$ para $k = 0, 1, 2, 3$. Por eso su matriz en B' es $D = \text{diag}(0, 1, 2, 3)$.

Expandimos cada polinomio nuevo en la base $B = (1, x, x^2, x^3)$: $(x-1)^2 = 1 - 2x + x^2$ y $(x-1)^3 = -1 + 3x - 3x^2 + x^3$. De esas coordenadas sale P :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P es triangular con determinante 1: B' es base. Se cumple **$D = P^{-1}AP$** , con A calculada en el capítulo 3. La verificación más simple es $AP = PD$: cada columna de P es multiplicada por A por el correspondiente número 0, 1, 2 o 3.

4. Dos aplicaciones del cambio de base

Continuación del ejercicio 1.13: usar las coordenadas

Como aplicación adicional del ejercicio, sea $p(x) = 2 + 3x + x^2$. En la base canónica sus coordenadas son $(2,3,1,0)$. Al multiplicar por P^{-1} se obtienen las coordenadas nuevas $(6,5,1,0)$.

$$p(x) = 6 + 5(x - 1) + (x - 1)^2.$$

La matriz D transforma $(6,5,1,0)$ en $(0,5,2,0)$. Por tanto $T(p) = 5(x - 1) + 2(x - 1)^2 = -3 + x + 2x^2$. La cuenta directa $(x-1)(3+2x)$ da lo mismo. Esta comparación controla tanto la dirección del pasaje como el orden de las bases.

Práctico 1, ejercicio 1.14 completo

Retomamos $T(M) = M + M^T$. En la base canónica ordenada $B = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, transformar cada vector da la matriz A . En la base $B' = (K, E_{11}, H, E_{22})$, donde $K = E_{12} - E_{21}$ y $H = E_{12} + E_{21}$, se obtiene A' :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A' = \text{diag}(0, 2, 2, 2)$$

¿Por qué A' es tan simple? $T(K) = 0$ y cada una de las otras tres matrices es simétrica, así que T la multiplica por 2. Son, respectivamente, una base del núcleo y una base de la imagen, como pide el práctico.

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Las columnas de P son K, E_{11}, H, E_{22} en coordenadas canónicas. Su determinante es $-2 \neq 0$ y $A' = P^{-1}AP$.

La inversa expresa la descomposición de una matriz $M = [[a,b],[c,d]]$: $[M]_{B'} = ((b-c)/2, a, (b+c)/2, d)$. El primer coeficiente mide la parte antisimétrica; los restantes describen la parte simétrica.

Conexión conceptual: cambiar de base no modifica T . En una base adaptada a sus subespacios, se ve directamente qué parte anula y qué parte duplica. Esta idea es la base de la diagonalización.

Rango: contar direcciones independientes

Ejemplo del curso: cuatro columnas, pero solo dos aportan información nueva.

MATRIZ ORIGINAL

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$F_3 - 2F_1$$



ESCALONADA

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = 2A_1$$

$$A_4 = A_1 + A_3$$

DOS PIVOTES → RANGO 2

Las columnas 1 y 3 originales forman una base de $\text{Im}(A)$.

CUATRO VARIABLES → NULIDAD 2

$\dim N(A) = \text{número de columnas} - \text{rango} = 4 - 2$.

NO CAMBIES LA BASE DE LA IMAGEN POR ERROR

Gauss conserva el rango y las dependencias entre columnas. Para $\text{Im}(A)$, elegí las columnas pivote de la matriz ORIGINAL.

La imagen de A cumple $z = 2x$; la de la escalonada cumple $z = 0$. Tienen la misma dimensión, pero son subespacios diferentes.

Semejanza: la representación cambia

Cambiar de base conserva características del mismo operador.

A

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$B = P^{-1}AP$



B

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Aquí P intercambia los dos vectores de la base.

Propiedad	A	B
Traza	4	4
Determinante	4	4
Rango	2	2
Polinomio característico	$(2-\lambda)^2$	$(2-\lambda)^2$

MISMO INVARIANTE NO SIGNIFICA SEMEJANZA

I_2 y $[[1,1],[0,1]]$ tienen igual traza, determinante, rango y polinomio, pero no son semejantes.

5. Semejanza y rango: fundamentos

Semejanza como relación de equivalencia

A y B, matrices $n \times n$ sobre K, son semejantes si $B = P^{-1}AP$ para alguna P invertible. **Reflexiva:** $A = I^{-1}AI$. **Simétrica:** si $B = P^{-1}AP$, entonces $A = PBP^{-1} = (P^{-1})^{-1}B(P^{-1})$. **Transitiva:** si además $C = Q^{-1}BQ$, entonces $C = Q^{-1}P^{-1}APQ = (PQ)^{-1}A(PQ)$.

Estas tres propiedades justifican agrupar matrices que representan el mismo operador bajo elecciones de base. Las matrices no tienen por qué ser iguales entrada a entrada. Determinante, traza y rango son invariantes; sus demostraciones completas aparecen en el ejercicio 1.15. Más adelante se incorporan polinomio característico y multiplicidades.

Imagen de una matriz y definición de rango

Para $A \in M_{m,n}$, escribí sus columnas como $A_1, \dots, A_n$. Por la definición del producto, $Ax = x_1A_1 + \dots + x_nA_n$. Todas las imágenes son combinaciones de columnas, y toda combinación se obtiene eligiendo esos coeficientes como x. Por tanto $\text{Im}(A) = \text{s.g.}(A_1, \dots, A_n)$.

Se define $r(A) = \dim \text{Im}(A)$. Como la imagen está dentro de K^m , $r(A) \leq m$. Como tiene un generador de n columnas, $r(A) \leq n$. Por rango-nulidad aplicado a $x \mapsto Ax$, $\dim N(A) = n - r(A)$: es el número de parámetros libres del sistema homogéneo.

Rango de un producto: demostración

Si AB está definido, $\text{Im}(AB) = A(\text{Im}(B))$ está contenida en $\text{Im}(A)$, así $r(AB) \leq r(A)$. Por otra parte, una base de $\text{Im}(B)$ tiene r(B) elementos y sus imágenes por A generan $A(\text{Im}(B))$; por eso $r(AB) \leq r(B)$.

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)).$$

Si B es cuadrada e invertible, sus entradas recorren todo el dominio de A y entonces $\text{Im}(AB) = \text{Im}(A)$; hay igualdad de rangos. También puede demostrarse con dos desigualdades: $r(AB) \leq r(A) = r((AB)B^{-1}) \leq r(AB)$.

Si C es cuadrada e invertible y multiplica a la izquierda, C aplica un isomorfismo a $\text{Im}(A)$; no cambia su dimensión, luego $r(CA) = r(A)$. En términos de desigualdades, $r(CA) \leq r(A) = r(C^{-1}CA) \leq r(CA)$.

Las diapositivas escriben estas propiedades por separado para AB y BA. La idea es la misma: multiplicar por una matriz puede perder información, pero una matriz invertible permite recuperarla y conserva el rango. En particular $r(P^{-1}AP) = r(A)$, lo que justifica el invariante bajo semejanza.

5. Escalerización y rango por filas

Operaciones elementales como productos invertibles

Intercambiar filas, sumar a una fila un múltiplo de otra y multiplicarla por un escalar no nulo equivale a multiplicar por una matriz elemental invertible a la izquierda. Sus inversas deshacen las operaciones. Las operaciones de columnas se representan mediante multiplicación a la derecha. Por la página anterior, todas conservan el rango.

Ejemplo original, pp. 3-5:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

E representa $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$ y es invertible. Hay dos pivotes, en columnas 1 y 3. Las columnas originales $A_1=(1,0,2)$ y $A_3=(0,1,0)$ son L.I.; $A_2=2A_1$ y $A_4=A_1+A_3$. Por tanto $r(A)=2$. La imagen original cumple $z=2x$; no es el plano $z=0$ que aparece como imagen de EA.

El otro ejemplo de la p. 4 intercambia las filas 2 y 3 mediante la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. En la p. 5 se intercambian columnas para dejar los pivotes al comienzo. Si se hacen permutaciones de columnas, hay que registrar el nuevo orden.

Por qué contar pivotes da el rango

En una matriz escalonada con r filas no nulas, las r columnas pivote son L.I.: al tomar las filas de los pivotes se forma una matriz triangular con diagonal no nula. Además toda columna es combinación de ellas, pues en las últimas $m-r$ filas todas las entradas son cero y el sistema triangular de las primeras r filas se resuelve para cualquier columna. Su rango es r , igual al original.

Las r filas no nulas también son L.I.: en una combinación nula, la primera columna pivote fuerza el coeficiente de la primera fila a cero; luego la siguiente fuerza el segundo, y así sucesivamente. Las operaciones de filas no cambian el subespacio generado por filas, porque son combinaciones reversibles. Luego el rango por filas original es r , igual al rango por columnas.

$r(A^T)=r(A)$, porque las columnas de A^T son las filas de A .

Un menor de orden r no nulo muestra r columnas independientes al restringirlas a esas filas, por lo que el rango es al menos r . Recíprocamente, si el rango es r , elegí r columnas independientes; su matriz tiene rango fila r , así se pueden elegir r filas independientes y el menor resultante es invertible. El rango es, por tanto, el mayor orden de un menor no nulo.

5. Semejanza e invariantes

Qué significa que dos matrices sean semejantes

Dos matrices cuadradas del mismo tamaño son semejantes si $B = P^{-1}AP$ para alguna P invertible. Representan un mismo operador en bases distintas. La semejanza es reflexiva ($P = I$), simétrica (usar P^{-1}) y transitiva (componer los cambios de base).

Matrices semejantes tienen igual determinante, traza, rango, polinomio característico y valores propios con multiplicidades. **No basta con compartir alguno de esos datos para ser semejantes.** Por ejemplo I_2 y $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ tienen el mismo polinomio característico, traza, determinante y rango, pero no son semejantes: $P^{-1}I_2P$ siempre es I_2 .

Práctico 1, ejercicio 1.15: demostraciones

El enunciado usa $A = P^{-1}BP$. Con esa convención:

(a) Traspuestas. $A^T = P^T B^T (P^{-1})^T$. Al definir $Q = (P^{-1})^T$, se tiene $Q^{-1} = P^T$ y $A^T = Q^{-1} B^T Q$. Luego las traspuestas son semejantes. Recordá que al transponer un producto se invierte el orden.

(b) Determinantes. $\det(A) = \det(P^{-1})\det(B)\det(P) = \det(B)$, porque $\det(P^{-1}) = 1/\det(P)$.

(c) Trazas. Usando $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$: $\text{tr}(P^{-1}BP) = \text{tr}(PP^{-1}B) = \text{tr}(B)$. La traza es la suma de las entradas diagonales; no es el producto.

(d) Rangos. Multiplicar a izquierda por P^{-1} aplica un isomorfismo a la imagen y no cambia su dimensión. Multiplicar a derecha por P solo reparametriza las entradas: como P es sobreyectiva, $\text{Im}(BP) = \text{Im}(B)$. Por tanto $r(A) = r(B)$.

(e) Potencias. $A^2 = P^{-1}BPP^{-1}BP = P^{-1}B^2P$. Repitiendo la cancelación, $A^m = P^{-1}B^mP$ para m natural. También vale para $m = 0$, pues ambas potencias son I .

(f) Inversas. Los determinantes iguales muestran que A es invertible si y solo si B lo es. En ese caso, invertir el producto da $A^{-1} = P^{-1}B^{-1}P$. Así las inversas también son semejantes.

Lo que una escalerización no garantiza

Las operaciones elementales de filas conservan el rango, pero generalmente no la semejanza ni los valores propios. Una reducción por filas tiene forma EA , no $P^{-1}AP$. Usala para resolver sistemas y calcular rangos, pero no leas los valores propios de una matriz escalerizada como si fueran los de la original.

5. Rango, pivotes y menores

Procedimientos esenciales

Para A de tamaño $m \times n$, $r(A)$ es la dimensión del espacio generado por sus columnas. Es también la dimensión del espacio generado por sus filas y la cantidad de pivotes de una forma escalonada. Se cumple $r(A) \leq \min(m,n)$ y $\dim N(A) = n - r(A)$: **se resta al número de columnas**.

Para una base de $\text{Im}(A)$, escalerizá, identificá las columnas pivote y tomá esas columnas de la **matriz original**. Las operaciones de filas preservan las relaciones entre columnas, pero pueden cambiar el subespacio imagen. Las filas no nulas de la forma escalonada sí sirven como base del espacio fila.

El rango también es el mayor orden de un menor no nulo: una submatriz cuadrada $r \times r$ invertible prueba $\text{rango} \geq r$. Para probar igualdad, además hace falta una cota superior. Se cumple $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$ y $r(A^T) = r(A)$.

Práctico 1, ejercicio 1.16

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 9 & -6 \\ 2 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriz A. Tomá las tres filas y las columnas 1,2,4: el menor $[[2,0,-2],[3,1,1],[1,1,1]]$ tiene determinante -4. Por tanto $r(A) \geq 3$; como solo hay tres filas, $r(A) = 3$. La nulidad es $4 - 3 = 1$. De hecho $N(A) = \text{s.g.}((1,-3,2,0))$, lo cual se comprueba multiplicando.

Matriz B. La segunda fila es -3 veces la primera y la tercera es 2 veces la primera. Como la primera no es cero, $r(B) = 1$. Nulidad: $3 - 1 = 2$. Un menor invertible de orden 1 es $[1]$, fila 1 y columna 1. La ecuación del núcleo es $x - 3y + 2z = 0$, así una base es $((3,1,0),(-2,0,1))$.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ -2 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

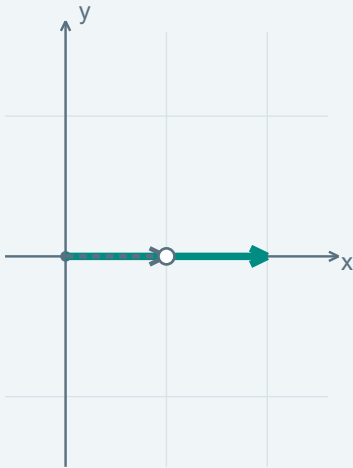
Matriz C. Seleccioná filas 1,2,5 y las tres columnas. El menor $[[0,0,1],[2,4,3],[1,1,1]]$ tiene determinante -2. Hay tres columnas, luego $r(C) = 3$ y $\dim N(C) = 3 - 3 = 0$. La transformación $C: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$ es inyectiva, aunque no sobreyectiva.

Control: un núcleo trivial no exige una matriz cuadrada. Lo que sí exige una matriz cuadrada es tener inversa de dos lados como matriz.

Un vector propio mantiene su recta

$A = \text{diag}(2, -1)$. El resultado Av debe ser un único múltiplo de v .

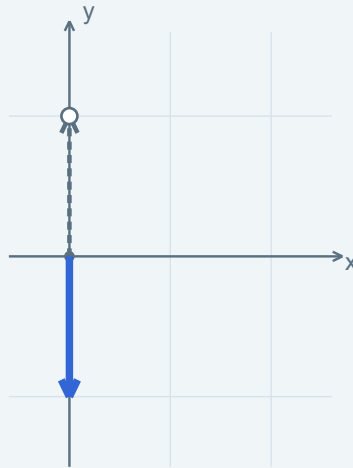
$$u = (1, 0)$$



$$Au = 2u$$

Sí: $\lambda = 2$

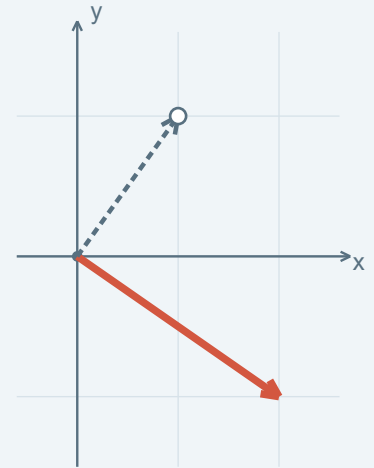
$$v = (0, 1)$$



$$Av = -v$$

Sí: $\lambda = -1$

$$w = (1, 1)$$



$$Aw = (2, -1)$$

NO es propio

1

Calculá Av

En cada panel, el vector gris punteado es la entrada y el de color es la salida.

2

Compará todas las coordenadas

Para w , la primera exige $\lambda = 2$ y la segunda $\lambda = -1$. No sirve un único λ .

3

Describí el subespacio

E_2 es el eje x ; E_{-1} es el eje y . El cero pertenece a ellos, pero no es vector propio.

Las raíces dan valores; los sistemas dan vectores

Ejercicio 2.4(b): $B(x,y,z) = (x,z,y)$.

B

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



POLINOMIO CARACTERÍSTICO

$\chi_B(\lambda) = (1-\lambda)^2(-1-\lambda)$. Raíces: 1 (dos veces) y -1.



$\lambda = 1$: resolvé $(B-I)v = 0$

$(x,z,y) = (x,y,z) \rightarrow y = z$. Quedan libres x e y .
Base: $(1,0,0)$, $(0,1,1)$.

dim $E_1 = 2$: un plano

$\lambda = -1$: resolvé $(B+I)v = 0$

$(x,z,y) = (-x,-y,-z) \rightarrow x = 0, z = -y$. Base: $(0,1,-1)$.

dim $E_{-1} = 1$: una recta

No elijas solamente un vector para $\lambda = 1$: su sistema tiene dos parámetros libres. Necesitas dos vectores independientes para describir el plano propio completo.

PUENTE HACIA DIAGONALIZACIÓN

Estas bases aportan $2 + 1 = 3$ vectores propios L.I. Alcanzan para formar una base de $\mathbb{R}^3$.

6. Valores propios: del operador al sistema

Definición y significado

Para $T:V \rightarrow V$ lineal, un valor propio es un escalar $\lambda \in K$ para el que existe $v \neq 0$ con $T(v) = \lambda v$. Ese v es un vector propio asociado. Se requiere un operador con dominio y codominio iguales para comparar $T(v)$ con un múltiplo de v dentro del mismo espacio.

En un espacio real, si $\lambda > 1$ se alarga el vector; si $0 < \lambda < 1$ se acorta; si $\lambda < 0$ se invierte el sentido; si $\lambda = 1$ queda fijo; si $\lambda = 0$ se anula. La recta generada permanece dentro de sí misma. Con λ complejo, la interpretación de «dirección» es una recta sobre $\mathbb{C}$ y no debe confundirse con una flecha del plano real.

El cero se excluye porque $T(0) = \lambda 0$ vale para cualquier λ y no distinguiría valores propios. Un vector propio no nulo determina un único λ : si $\lambda v = \mu v$, entonces $(\lambda - \mu)v = 0$ y $\lambda = \mu$.

El subespacio propio

Para λ fijo, $E_\lambda = \{v \in V: T(v) = \lambda v\} = N(T - \lambda \text{Id})$. La transformación $T - \lambda \text{Id}$ es lineal, por lo que su núcleo es subespacio. También se puede comprobar directamente: si $T(u) = \lambda u$ y $T(v) = \lambda v$, entonces $T(\alpha u + \beta v) = \lambda(\alpha u + \beta v)$.

Así E_λ contiene todos los vectores propios asociados y también el cero. λ es valor propio exactamente cuando $E_\lambda \neq \{0\}$. Sus elementos no nulos son los vectores propios. Un múltiplo no nulo de un vector propio sigue siendo propio; una combinación que resulte cero pertenece al subespacio, pero deja de ser vector propio.

Pasaje a coordenadas, «vvp», p. 3

Sea $A = [T]_{B \leftarrow B}$ y $x = [v]_B$. Por la propiedad fundamental y la linealidad de coordenadas, $T(v) = \lambda v$ equivale a $Ax = \lambda x$. Como coord_B es un isomorfismo, $v \neq 0$ equivale a $x \neq 0$. Por tanto buscamos soluciones no triviales de $(A - \lambda I)x = 0$.

Para una matriz cuadrada, un sistema homogéneo tiene una solución no trivial si y solo si la matriz no es invertible, lo que equivale a determinante cero. Obtenemos la cadena completa:

$$\lambda \text{ es propio} \Leftrightarrow E_\lambda \neq \{0\} \Leftrightarrow N(A - \lambda I) \neq \{0\} \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0.$$

Una vez encontrado λ , el determinante ya no describe los vectores: hay que resolver el sistema homogéneo. En una base no canónica, la solución x describe coordenadas; el vector propio original se reconstruye como $v = \sum x_j b_j$. Esta distinción también vale cuando v es un polinomio.

6. Polinomio característico: todos los coeficientes clave

Definición y grado

Para $A \times n$ se define $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Al desarrollar el determinante se obtiene un polinomio $p_n \lambda^n + p_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + p_1 \lambda + p_0$. Sus raíces en K son exactamente los valores propios sobre K . El grado es n porque el término de mayor grado proviene de multiplicar los n factores $-\lambda$ de la diagonal.

$$p_n = (-1)^n; p_{n-1} = (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A); p_0 = \det(A).$$

Por qué aparece la traza: para obtener grado $n-1$ se eligen $n-1$ factores $-\lambda$ y una entrada a_{ii} de la diagonal. Al sumar las n posibilidades se obtiene $(-1)^{n-1}(a_{11} + \dots + a_{nn})$. Ningún producto del determinante que use entradas fuera de la diagonal puede aportar $n-1$ factores $-\lambda$: una permutación no identidad desplaza al menos dos índices.

Término independiente: evaluar en $\lambda=0$ da $\chi_A(0) = \det(A)$. En 2×2 queda $\lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A)$; en 3×3 el comienzo es $-\lambda^3 + \operatorname{tr}(A)\lambda^2$ y el término independiente es $\det(A)$.

Si χ_A se descompone completamente, $\chi_A(\lambda) = \prod_i (\lambda_i - \lambda)$, contando las raíces repetidas. Comparar coeficientes da $\sum \lambda_i = \operatorname{tr}(A)$ y $\prod \lambda_i = \det(A)$. Sobre $\mathbb{C}$ siempre se pueden contar n raíces con multiplicidad; sobre $\mathbb{R}$ puede haber raíces fuera del cuerpo. Para una matriz triangular, las raíces se leen de la diagonal porque el determinante es el producto de sus entradas diagonales.

Invariancia bajo semejanza, p. 5

Si $B = P^{-1}AP$, entonces $B - \lambda I = P^{-1}(A - \lambda I)P$. El determinante del producto es $\det(P^{-1})\det(A - \lambda I)\det(P) = \det(A - \lambda I)$. Por tanto $\chi_B = \chi_A$. Esto permite definir χ_T como el polinomio de cualquier matriz de T en una misma base de entrada y salida: cambiar esa base no lo modifica.

Invariancia por traspuesta y su límite

Como $A^T - \lambda I = (A - \lambda I)^T$ y el determinante no cambia por traspuesta, $\chi_{A^T} = \chi_A$. Tienen los mismos valores propios y multiplicidades algebraicas, pero sus vectores propios no tienen por qué coincidir.

Ejemplo de apoyo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Para $\lambda=1$, $E_1(A) = \text{s.g.}((1,0))$, mientras que $E_1(A^T) = \text{s.g.}((1,-1))$. Comparten $\chi(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)$. Conocer el polinomio no determina los subespacios propios ni alcanza para probar semejanza entre dos matrices arbitrarias; el ejercicio 2.3 aporta el contraejemplo.

6. Valores y vectores propios

Definición y subespacios propios

Para un operador $T: V \rightarrow V$, un vector $v \neq 0$ es propio si $T(v) = \lambda v$ para algún escalar λ . Para una matriz cuadrada A , la condición es $Av = \lambda v$. En el caso real, la transformación conserva la recta generada por v : puede estirar, invertir el sentido o anular.

$$E_\lambda = N(A - \lambda I); \lambda \text{ es valor propio} \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0.$$

El subespacio E_λ incluye al cero, pero **el cero no es vector propio**. Hallar «los vectores propios» significa describir todos los elementos no nulos de esos subespacios, normalmente dando bases y sus combinaciones.

Si v, w pertenecen al mismo E_λ , sus combinaciones pertenecen a E_λ . En cambio, sumar vectores propios de valores distintos generalmente no da otro vector propio.

Si A representa a T en una base B , los vectores propios de A son columnas de coordenadas: $Ax = \lambda x$ equivale a $T(v) = \lambda v$ con $x = [v]_B$. Los valores propios no dependen de la base.

Polinomio característico y controles

Usamos $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Tiene grado n y coeficiente principal $(-1)^n$. También se usa $\det(\lambda I - A)$, que difiere por un factor $(-1)^n$ y tiene las mismas raíces. No mezcles signos al comparar expresiones completas.

Para 2×2 : $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A)$. Para una matriz triangular, $\chi_A(\lambda)$ es el producto de $(a_{ii} - \lambda)$; sus valores propios son las entradas diagonales.

Cuando se consideran todas las raíces en $\mathbb{C}$ y se cuentan con multiplicidad, su suma es $\text{tr}(A)$ y su producto es $\det(A)$. Son controles útiles, pero no sustituyen el cálculo de los subespacios propios.

Práctico 2, ejercicio 2.1

(a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $v = (1, i)$. Multiplicar da $Av = (i, -1) = i(1, i)$, ya que $i^2 = -1$. Por tanto $\lambda = i$. El cálculo se realiza en $\mathbb{C}^2$; este vector no pertenece a $\mathbb{R}^2$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $v = (-1, 4, 1)$. Se obtiene $Av = (-1-4+4, -3+8-1, -2+4-1) = (-1, 4, 1)$. Entonces $\lambda = 1$.

Procedimiento cuando v ya está dado: calculá Av y compará todas las coordenadas con un mismo múltiplo de v . Si una coordenada de v es cero, la correspondiente de Av también debe ser cero. No hace falta calcular el determinante para esta verificación.

6. Calcular valores y vectores propios

Práctico 2, ejercicio 2.4(a)

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = (-2-\lambda)(2-\lambda) + 7 \\ = \lambda^2 + 3.$$

Sobre R: $\lambda^2 + 3$ no tiene raíces reales. No existen valores propios reales ni vectores propios en $\mathbb{R}^2$. **Sobre C:** $\lambda = i\sqrt{3}$ y $\lambda = -i\sqrt{3}$.

Para cada raíz, la segunda fila de $(A-\lambda I)(x,y) = 0$ da $x + (2-\lambda)y = 0$, es decir $x = (\lambda-2)y$. Al sustituir en la primera fila se obtiene $(-\lambda^2-3)y = 0$, satisfecha porque $\lambda^2 = -3$. Entonces:

$$E_{i\sqrt{3}} = \text{s.g.}((-2+i\sqrt{3}, 1)); \quad E_{-i\sqrt{3}} = \text{s.g.}((-2-i\sqrt{3}, 1)).$$

Los vectores propios son los múltiplos complejos no nulos de esos generadores. Para construir un vector concreto podés elegir $y = 1$; para describir todo el subespacio hay que conservar el parámetro.

Práctico 2, ejercicio 2.4(b)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B(x,y,z) = (x,z,y) \\ \chi_B(\lambda) = (1-\lambda)^2(-1-\lambda).$$

Para $\lambda = 1$, $Bv = v$ obliga a $z = y$ y deja x libre. $E_1 = \text{s.g.}((1,0,0), (0,1,1))$, de dimensión 2.

Para $\lambda = -1$, $Bv = -v$ obliga a $x = 0$ y $z = -y$. $E_{-1} = \text{s.g.}((0,1,-1))$, de dimensión 1. Las mismas bases sirven sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$, usando escalares del cuerpo correspondiente.

Práctico 2, ejercicio 2.4(c)

Ahora $C = [[1,0,0], [0,0,1], [0,-1,0]]$. Su polinomio es $(1-\lambda)(\lambda^2+1)$. Sobre $\mathbb{R}$ solo aparece $\lambda = 1$, con $E_1 = \text{s.g.}((1,0,0))$. Sobre $\mathbb{C}$ también aparecen i y $-i$.

Para $\lambda = \pm i$, la primera ecuación impone $x = 0$ y la segunda $z = \lambda y$. La tercera se cumple porque $\lambda^2 = -1$. Así $E_i = \text{s.g.}((0,1,i))$ y $E_{-i} = \text{s.g.}((0,1,-i))$.

Método general: calculá χ_A , resolvé sus raíces en el cuerpo pedido y después resolvé un sistema homogéneo diferente para cada raíz. El determinante da valores propios; los sistemas dan los vectores propios.

6. Geometría y verdadero o falso

Práctico 2, ejercicio 2.2

(a) Rotación de 90° alrededor del eje z . Los vectores sobre el eje z quedan fijos: $\lambda = 1$ y $E_1 = \text{s.g.}((0,0,1))$. En el plano xy , un vector no nulo gira 90° y no queda como múltiplo real de sí mismo. No hay otros valores propios reales. Un vector con parte horizontal no nula tampoco puede ser propio real: su parte horizontal tendría que ser un vector propio de la rotación plana.

(b) Simetría respecto al plano $z = 0$. $T(x,y,z) = (x,y,-z)$. El plano xy tiene $\lambda = 1$ y base $((1,0,0), (0,1,0))$; el eje z tiene $\lambda = -1$ y base $((0,0,1))$.

(c) Simetría central. $T(v) = -v$. El único valor propio es -1 y $E_{-1} = \mathbb{R}^3$. Todo vector no nulo es propio.

Práctico 2, ejercicio 2.3 completo

(a) «Si v y w son propios y $v+w \neq 0$, entonces $v+w$ es propio». Falso. Con $A = \text{diag}(1,2)$, e_1 y e_2 son propios, pero $A(e_1+e_2) = (1,2)$ no es múltiplo de $(1,1)$. Sí sería cierto si ambos corresponden al mismo valor propio.

(b) «Los vectores no nulos del núcleo son propios». Verdadero. $Av = 0 = 0v$, de modo que su valor propio es 0 . El subespacio propio E_0 coincide con $N(A)$.

(c) «Los vectores no nulos de la imagen son propios». Falso. Para $A = \text{diag}(1,2)$, $\text{Im}(A) = \mathbb{R}^2$ y $(1,1)$ pertenece a la imagen, pero no es propio.

(d) «Matrices semejantes tienen igual polinomio característico». Verdadero. Si $B = P^{-1}AP$, entonces $B - \lambda I = P^{-1}(A - \lambda I)P$. Tomando determinantes se cancelan $\det(P^{-1})$ y $\det(P)$, y queda $\chi_B = \chi_A$.

(e) «Igual polinomio característico implica semejanza». Falso. I_2 y $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ comparten $\chi(\lambda) = (1-\lambda)^2$. Sin embargo, cualquier conjugación de I_2 da I_2 , nunca J . También se distinguen por $\dim E_1$: 2 para I_2 y 1 para J .

Qué se conserva y qué cambia

Las matrices A y A^T tienen el mismo polinomio característico porque el determinante no cambia al trasponer. No necesariamente tienen los mismos vectores propios. Bajo semejanza $B = P^{-1}AP$, si $Av = \lambda v$ entonces $B(P^{-1}v) = \lambda(P^{-1}v)$: las coordenadas propias se transforman mediante el cambio de base.

6. Propiedades y cálculos abreviados

Práctico 2, ejercicio 2.5

Invertibilidad: 0 es valor propio si y solo si $Av = 0$ tiene una solución no nula, es decir, $N(A) \neq \{0\}$. Para una matriz cuadrada, esto equivale a no ser invertible. Así A es invertible si y solo si 0 no es valor propio.

Si $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$, por inducción $A^m v = \lambda^m v$. Si A es invertible, $\lambda \neq 0$ y multiplicar $Av = \lambda v$ por A^{-1} da $A^{-1}v = \lambda^{-1}v$; por lo tanto $A^{-m}v = \lambda^{-m}v$.

También $(A+kI)v = (\lambda+k)v$. Más generalmente, si f es un polinomio, cada potencia actúa sobre v multiplicando por la potencia correspondiente de λ , de modo que:

$$f(A)v = f(\lambda)v; \text{ en particular, } (A^2 - 7A + I)v = (\lambda^2 - 7\lambda + 1)v.$$

Estas propiedades no requieren diagonalización: valen para cada vector propio individual. Distintos valores de λ pueden producir el mismo $f(\lambda)$, por lo que la transformación $f(A)$ puede tener subespacios propios más grandes.

Práctico 2, ejercicio 2.6(a)

Si cada fila de A suma q , el vector $u = (1, \dots, 1)$ cumple $Au = (q, \dots, q) = qu$. Por tanto q es valor propio. No se concluye que sea el único: se ha encontrado un vector propio concreto.

Práctico 2, ejercicio 2.6(b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = J - I, \quad \text{donde } J \text{ tiene todas sus entradas iguales a } 1.$$

Las filas suman 2, así $u = (1, 1, 1)$ es propio con $\lambda = 2$. Además $J(x, y, z) = (x+y+z)(1, 1, 1)$. Si $x+y+z = 0$, entonces $Jv = 0$ y $Av = -v$.

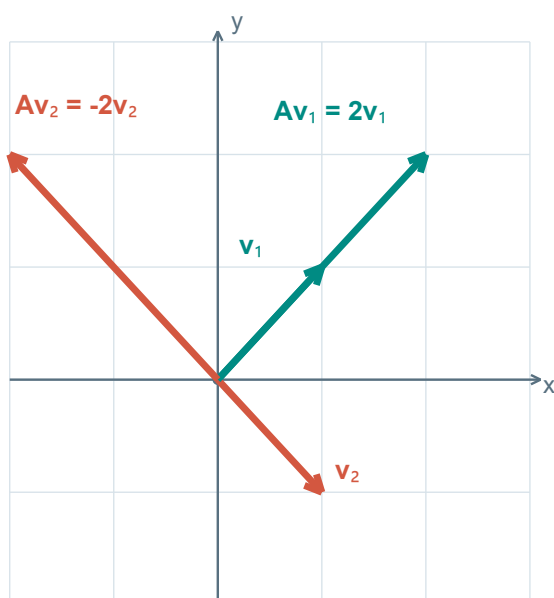
$$E_2 = \text{s.g.}((1, 1, 1)); E_{-1} = \{(x, y, z): x+y+z=0\}.$$

Una base de E_{-1} es $((1, -1, 0), (1, 0, -1))$. Las dimensiones son 1 y 2; estos espacios aportan tres vectores L.I., así no faltan valores propios. Controles: $\text{tr}(A) = 0 = 2 - 1 - 1$ y $\det(A) = 2 = 2(-1)(-1)$.

(c) La matriz con 5 en la diagonal y 1 fuera de ella es $A + 5I$. Sus valores propios son **7 y 4**, con multiplicidades 1 y 2, respectivamente. Conserva los mismos subespacios propios, porque $(A+5I) - (\lambda+5)I = A - \lambda I$.

Una base propia separa las direcciones

Ejercicio 2.8(i): $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. P usa $(1,1)$ y $(1,-1)$.



PRIMERA DIRECCIÓN

A multiplica por 2 a $v_1=(1,1)$.

SEGUNDA DIRECCIÓN

A multiplica por -2 a $v_2=(1,-1)$: invierte su sentido.

P

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$D = P^{-1}AP =$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(3,1) \rightarrow P^{-1} \rightarrow (2,1) \rightarrow D \rightarrow (4,-2) \rightarrow P \rightarrow (2,6)$$

1

Traducí, escalá y reconstruí

$A(3,1)=(2,6)$. En coordenadas propias, D actúa por separado sobre cada componente.

Una raíz repetida no decide por sí sola

Comparará cuántos vectores propios independientes tiene cada matriz.

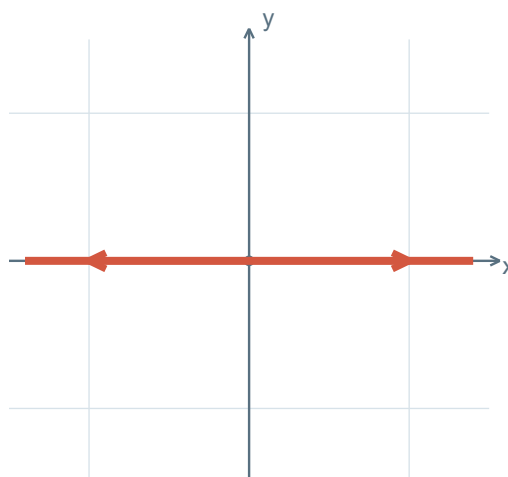
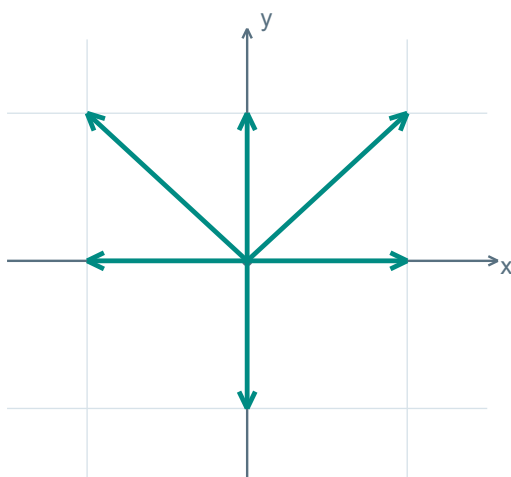
A = 2I

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

J

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Las dos tienen $\chi(\lambda) = (2-\lambda)^2$: multiplicidad algebraica 2



$E_2(A) = \mathbb{R}^2$

m.g.(2)=2. Hay dos direcciones L.I. y A es diagonalizable.

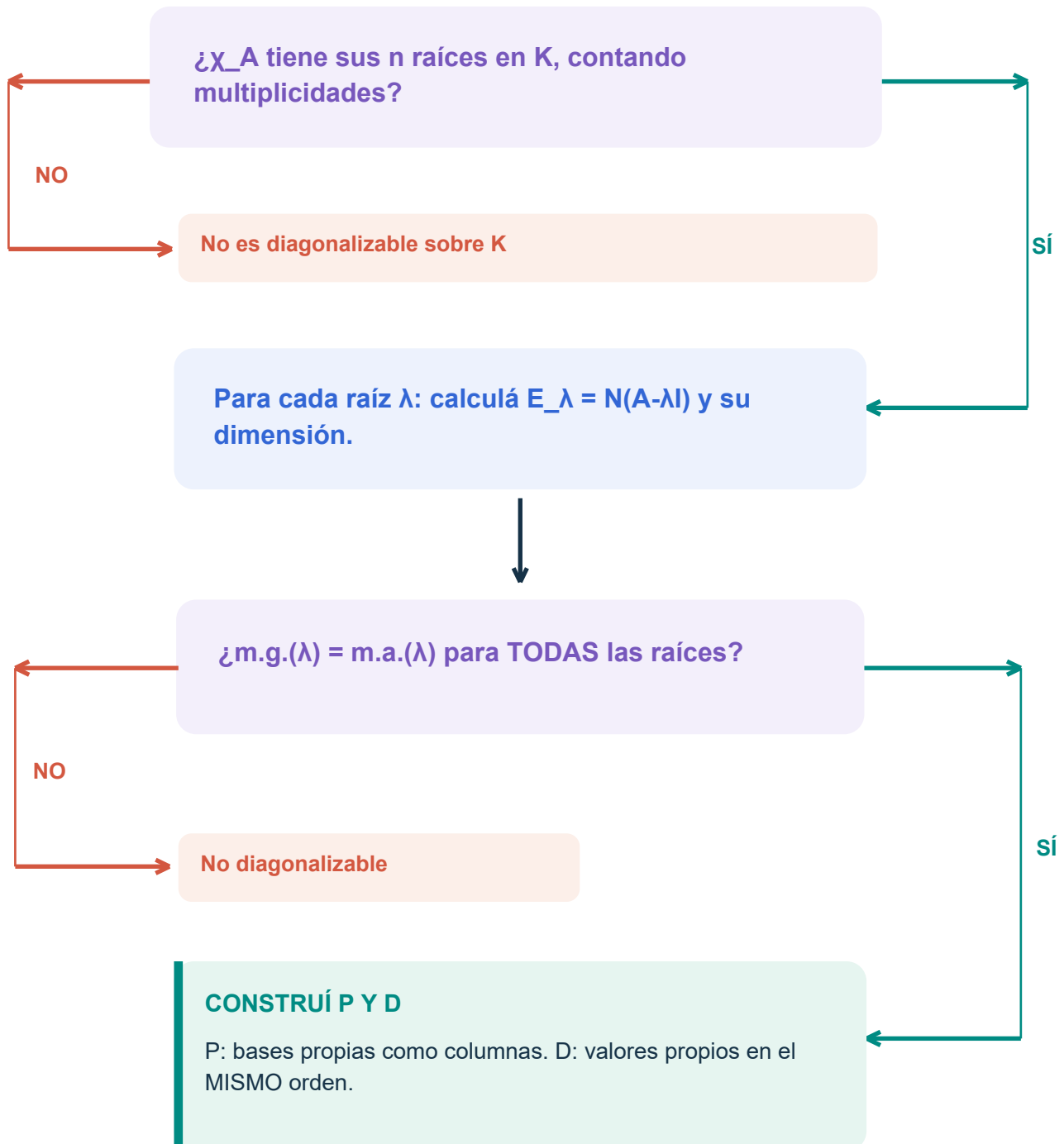
$E_2(J) = \text{eje } x$

m.g.(2)=1. Falta una dirección propia: J no es diagonalizable.

m.a. cuenta repeticiones de una raíz. m.g. cuenta dimensiones de su subespacio propio. Para diagonalizar deben coincidir para cada raíz.

Árbol de decisión para diagonalizar

Usalo después de calcular el polinomio característico y fijar el cuerpo K .



CONTROL FINAL

Verificá $AP = PD$ y $\det(P) \neq 0$. Con parámetros, separá antes los valores que hacen coincidir las raíces.

7. Diagonalizar: equivalencias y construcción

Una base de vectores propios

Sea $B=(v_1, \dots, v_n)$ una base de V formada por vectores propios de T , con $T(v_j)=\lambda_j v_j$. La columna j de $[T]_{\leftarrow B}$ tiene λ_j en la fila j y ceros en las otras, porque esas son las coordenadas de $\lambda_j v_j$ en B . Su matriz es $D=\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Recíprocamente, si la matriz de T en una base es diagonal, su columna j dice que $T(v_j)=\lambda_j v_j$. Los vectores de la base son no nulos y propios. Por tanto «tener una base de vectores propios» equivale a «admitir una matriz asociada diagonal».

La matriz P y la igualdad $AP=PD$

Si A es la matriz en una base inicial, y las columnas de P son las coordenadas de $v_1, \dots, v_n$ en esa base, el cambio de base da $D=P^{-1}AP$. Equivalentemente $A=PDP^{-1}$. Se dice que A es diagonalizable si es semejante a una diagonal.

También se demuestra columna a columna: AP tiene columnas Av_j y PD tiene columnas $\lambda_j v_j$. $AP=PD$ afirma que cada columna de P es propia con el valor situado en la misma posición de D . Además hace falta P invertible, es decir, que esas columnas formen base.

Se pueden multiplicar los vectores propios por escalares no nulos o cambiar la base dentro de un subespacio propio: P no es única. También se pueden permutar columnas, siempre permutando en el mismo orden la diagonal de D .

Por qué no siempre es posible, diapositiva 3

Falta de valores propios en el cuerpo: una rotación real de 90° tiene matriz $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, con $\chi(\lambda)=\lambda^2+1$. No tiene raíces reales ni base propia de $\mathbb{R}^2$. Sobre $\mathbb{C}$ aparecen i y $-i$ y el impedimento desaparece.

Falta de vectores propios independientes: $J=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ tiene $\chi(\lambda)=(2-\lambda)^2$. Su único valor propio es 2 y $(J-2I)(x,y)=(y,0)$, así $E_2=\text{s.g.}((1,0))$, dimensión 1. No se puede formar una base de dos vectores propios, ni siquiera sobre $\mathbb{C}$.

La identidad muestra el caso opuesto: todos los vectores no nulos son propios con $\lambda=1$, así cualquier base diagonaliza I . Tener valores repetidos puede ser compatible con diagonalizar; lo que cuenta es cuántas direcciones independientes aportan.

7. Independencia de valores propios distintos

Lema de la diapositiva 4: prueba para cualquier cantidad

Si $v_1, \dots, v_r$ son vectores propios asociados a valores $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distintos dos a dos, entonces son L.I.

Caso $r=1$: $v_1 \neq 0$, luego $a_1 v_1 = 0$ implica $a_1 = 0$. **Paso inductivo:** supongamos probado el resultado para $r-1$ vectores. Consideremos $\sum_{j=1}^r a_j v_j = 0$. Aplicar T da $\sum_{j=1}^r \lambda_j a_j v_j = 0$. Restar λ_r veces la igualdad original elimina el último término:

$$\sum_{j=1}^{r-1} a_j (\lambda_j - \lambda_r) v_j = 0.$$

Por hipótesis inductiva, $v_1, \dots, v_{r-1}$ son L.I., luego $a_j (\lambda_j - \lambda_r) = 0$. Como $\lambda_j \neq \lambda_r$, cada $a_j = 0$ para $j < r$. La relación original queda $a_r v_r = 0$, así $a_r = 0$. Esto completa la inducción.

Corolario y su recíproca falsa, diapositiva 5

Si $\dim(V)=n$ y T tiene n valores propios distintos en K , elegimos un vector propio de cada uno. El lema da n vectores L.I., que forman base. Por tanto T es diagonalizable.

La condición no es necesaria. Por ejemplo, I_n es diagonalizable y solo tiene el valor propio 1. El criterio completo debe permitir que un mismo valor aporte varias direcciones independientes.

Suma directa de subespacios propios

Una versión más general afirma que, para valores distintos, $E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_r}$ es suma directa. Para probarlo, supongamos $u_1 + \dots + u_r = 0$ con $u_j \in E_{\lambda_j}$. Si alguno no es cero, los términos no nulos son vectores propios asociados a valores distintos. Por el lema son L.I., de modo que no pueden sumar cero con todos sus coeficientes iguales a 1. Entonces todos los u_j deben ser cero.

Ahora elegí una base de cada E_{λ_j} . Una relación entre todos los vectores elegidos se agrupa en una suma $u_1 + \dots + u_r = 0$. La suma directa obliga a cada $u_j = 0$; la independencia dentro de cada base obliga a todos los coeficientes a cero. Por eso juntar las bases de los subespacios propios da siempre una lista L.I.

La cantidad total de vectores de esa lista es $\sum \dim E_{\lambda_j}$. Diagonalizar será posible exactamente cuando alcance n . Esta afirmación enlaza el lema con el criterio de multiplicidades y explica por qué se suman las dimensiones, sin descontar intersecciones.

7. Multiplicidades: definición y desigualdad

Qué mide cada una, diapositivas 6-7

La multiplicidad algebraica $m.a.(\lambda_0)$ es el orden de λ_0 como raíz de χ_A . Formalmente, $\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k q(\lambda)$, con $q(\lambda_0) \neq 0$; entonces $m.a.(\lambda_0) = k$. El factor constante de signo no afecta ese orden.

La multiplicidad geométrica $m.g.(\lambda_0) = \dim E_{\lambda_0}$ cuenta cuántos vectores propios L.I. se pueden elegir para ese valor. Se calcula resolviendo $(A - \lambda_0 I)x = 0$ o usando $m.g.(\lambda_0) = n - r(A - \lambda_0 I)$.

$$1 \leq m.g.(\lambda_0) \leq m.a.(\lambda_0) \leq n.$$

El primer 1 proviene de que λ_0 es valor propio y existe algún vector propio no nulo. La última desigualdad proviene de que χ_A tiene grado n . La desigualdad central necesita una demostración: la incluimos aunque la diapositiva solo indica que requiere prueba.

Demostración de $m.g. \leq m.a.$

Sea $g = \dim E_{\lambda_0}$. Tomá una base $(v_1, \dots, v_g)$ de ese subespacio y completala a una base de K^n . En esa base, las primeras g columnas de la matriz de A tienen λ_0 en su posición diagonal y ceros en las demás, porque $Av_j = \lambda_0 v_j$.

Matriz en esa base:
$$\begin{bmatrix} \lambda_0 I_g & H \\ 0 & C \end{bmatrix}$$

Los bloques H y C recogen las imágenes de los vectores agregados. Al restar λI queda una matriz triangular por bloques; su determinante es el producto de los determinantes diagonales. Esto se ve, por ejemplo, desarrollando sucesivamente por las primeras g columnas, cuyas entradas inferiores son cero.

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda_0 - \lambda)^g \det(C - \lambda I).$$

La igualdad usa además que el cambio de base conserva el polinomio característico. Por tanto $(\lambda - \lambda_0)^g$ divide χ_A , así su orden como raíz es al menos g . Queda probado $m.g.(\lambda_0) \leq m.a.(\lambda_0)$.

Si $g = n$, no hay bloque C y el determinante se reduce a $(\lambda_0 - \lambda)^n$. Para $J = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, el orden de la raíz 2 es 2, pero el núcleo de $J - 2I$ tiene dimensión 1. En cambio $2I_2$ tiene $m.a.(2) = m.g.(2) = 2$. La misma raíz repetida produce dos comportamientos distintos.

7. Criterio necesario y suficiente: demostración

Teorema de la diapositiva 8

Para A $n \times n$ sobre K , son equivalentes: A es diagonalizable; existe una base de vectores propios; χ_A se descompone en n factores lineales sobre K contando multiplicidades y $m.g.(\lambda) = m.a.(\lambda)$ para cada raíz λ .

Necesidad: si $D = P^{-1}AP$ es diagonal, sus entradas diagonales son valores propios en K y $\chi_A = \chi_D = \prod (d_j - \lambda)$. Para una raíz λ_0 , el núcleo de $D - \lambda_0 I$ deja libres exactamente las coordenadas cuyas posiciones diagonales valen λ_0 . Su dimensión es la cantidad de repeticiones de λ_0 en D , igual a su multiplicidad algebraica.

El cambio $x = Py$ lleva $N(D - \lambda_0 I)$ biyectivamente a $N(A - \lambda_0 I)$, porque $(A - \lambda_0 I)P = P(D - \lambda_0 I)$. Por tanto esas dimensiones coinciden. Así, también para A , $m.g.(\lambda_0) = m.a.(\lambda_0)$.

Suficiencia: supongamos que todas las raíces están en K y se cumple la igualdad de multiplicidades. Elegí una base de cada subespacio propio. La suma directa probada antes permite juntarlas conservando independencia. La cantidad total es $\sum m.g.(\lambda) = \sum m.a.(\lambda) = n$, porque el polinomio de grado n se descompone por completo. Obtenemos n vectores L.I., una base propia. Entonces A es diagonalizable.

Sobre $\mathbb{C}$, la primera condición siempre se cumple por el teorema fundamental del álgebra. Aun así puede fallar la igualdad de multiplicidades. Sobre $\mathbb{R}$ deben verificarse ambas. No alcanza con que las raíces reales que se encontraron cumplan $m.g. = m.a.$ si quedan factores sin raíces reales.

Ejemplo del curso: $T(p) = (x-1)p'$

En P_3 , para $k=0,1,2,3$, $T((x-1)^k) = k(x-1)^{k-1}$. Los valores $0,1,2,3$ son distintos y $B' = (1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3)$ es base. Por eso T es diagonalizable. El ejercicio 1.13 construye explícitamente el pasaje y $D = \text{diag}(0, 1, 2, 3)$.

Como E_0 corresponde a las constantes, el valor 0 no impide diagonalizar; solo impide que T sea invertible. Los demás subespacios son las rectas generadas por $x-1$, $(x-1)^2$ y $(x-1)^3$. Un polinomio general se descompone de forma única como suma de componentes en esas cuatro rectas propias.

Procedimiento con raíces repetidas o parámetros

Factorizá χ_A en el cuerpo pedido. Para cada raíz calculá una base completa del núcleo de $A - \lambda I$; no te quedes con un solo vector si el sistema tiene varias variables libres. Si hay parámetros, separá antes los valores que hacen coincidir raíces o anulan los coeficientes usados para despejar. Los ejercicios 2.8 y 2.12 muestran por qué esas separaciones son necesarias.

7. Diagonalización: el criterio completo

Qué se busca y por qué funciona

Una matriz A de tamaño $n \times n$ es diagonalizable sobre K si existe una base de K^n formada por vectores propios. Si P tiene esos vectores como columnas y D contiene sus valores propios en el mismo orden, entonces:

$$AP = PD \Leftrightarrow D = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PDP^{-1}.$$

P debe ser invertible. Tener algunos vectores propios no alcanza: hacen falta n L.I. Tampoco alcanza escribir n vectores si son dependientes. El orden de las columnas de P debe coincidir con el orden de la diagonal de D .

Multiplicidades algebraica y geométrica

La **multiplicidad algebraica**, $m.a.(\lambda)$, es la cantidad de veces que λ aparece como raíz de χ_A . La **multiplicidad geométrica**, $m.g.(\lambda)$, es $\dim E_\lambda = n - r(A - \lambda I)$.

$$1 \leq m.g.(\lambda) \leq m.a.(\lambda), \text{ para cada valor propio } \lambda.$$

A es diagonalizable sobre K si y solo si χ_A se descompone completamente en factores lineales sobre K y, para cada raíz, $m.g.(\lambda) = m.a.(\lambda)$. Equivalentemente, la suma de las dimensiones de todos los subespacios propios sobre K es n .

Sobre $\mathbb{C}$ el polinomio siempre se descompone en factores lineales, pero todavía puede faltar multiplicidad geométrica. Sobre $\mathbb{R}$, la presencia de raíces no reales impide una diagonalización real.

Valores propios distintos

Vectores propios asociados a valores propios distintos son L.I. Para dos de ellos, si $\alpha v + \beta w = 0$, aplicar A y restar μ veces la igualdad original da $\alpha(\lambda - \mu)v = 0$. Como $\lambda \neq \mu$ y $v \neq 0$, $\alpha = 0$; entonces $\beta = 0$. El argumento se extiende por inducción.

Por eso **n valores propios distintos implican diagonalización**. La condición es suficiente, pero no necesaria: I_n es diagonal y solo tiene el valor propio 1. En general, las bases de subespacios propios distintos se pueden juntar sin introducir dependencias.

Procedimiento para un parcial

1. Escribí A en la base indicada y calculá χ_A . 2. Encontrá las raíces en el cuerpo pedido y sus multiplicidades algebraicas. 3. Para cada raíz, resolvé $(A - \lambda I)v = 0$ y obtené una base. 4. Compará multiplicidades o sumá dimensiones. 5. Si alcanza, construí P y D . 6. Verificá $AP = PD$ y que P sea invertible.

Si χ_A tiene una raíz repetida, **no concluyas todavía**. Precisamente en ese caso hay que calcular la dimensión del subespacio propio.

7. Un caso que falla y otro que funciona

Práctico 2, ejercicio 2.7(a)

$T(x,y,z) = (y, -4x+4y, 2x+y+2z)$. Su matriz canónica y su polinomio son:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = (2-\lambda)[\lambda^2 - 4\lambda + 4] \\ = (2-\lambda)^3.$$

Solo hay $\lambda = 2$ y $m.a.(2) = 3$. Para el subespacio propio, $(A-2I)v = 0$ da $-2x+y = 0$, $-4x+2y = 0$ y $2x+y = 0$. La primera impone $y = 2x$ y la última impone $4x = 0$. Por tanto $x = y = 0$ y z es libre.

$E_2 = \text{s.g.}((0,0,1)); m.g.(2) = 1 < 3$. No es diagonalizable.

Que A sea invertible ($\det(A) = 8$) no ayuda a diagonalizarla. Invertibilidad y diagonalización son propiedades distintas.

Práctico 2, ejercicio 2.7(b)

$T(x,y,z) = (2y+z, 2x+z, x+y+z)$, con $A = [[0,2,1],[2,0,1],[1,1,1]]$. Expandiendo el determinante se obtiene $\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda-3)(\lambda+2)$. Hay tres valores reales distintos: -2 , 0 y 3 .

Para $\lambda = -2$: sumar la condición $Av = -2v$ lleva a $x+y = 0$ y $z = 0$. Una base es $((1,-1,0))$.

Para $\lambda = 0$: $2y+z = 0$ y $2x+z = 0$ dan $x = y$, $z = -2x$; la tercera ecuación se cumple. Una base es $((1,1,-2))$.

Para $\lambda = 3$: las dos primeras ecuaciones, al restarse, dan $x = y$; después resulta $z = x$. Una base es $((1,1,1))$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(-2, 0, 3)$$

$\det(P) = 6 \neq 0$ y cada columna satisface $Av_j = \lambda_j v_j$, luego $AP = PD$. Por tanto $D = P^{-1}AP$. Esta matriz sí es diagonalizable aunque no es invertible: el valor propio 0 implica núcleo no trivial.

7. Valores repetidos y matrices simétricas

Práctico 2, ejercicio 2.8(iii)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)^2.$$

Para $\lambda = 1$: las ecuaciones son $-x-2z = 0$, $x+y+z = 0$ y $x+2z = 0$. Quedan $x = -2z$, $y = z$. Así $E_1 = \text{s.g.}((-2,1,1))$, dimensión 1.

Para $\lambda = 2$: se obtiene $x+z = 0$ y y libre. Entonces $E_2 = \{(x,y,z): x=-z\} = \text{s.g.}((0,1,0),(-1,0,1))$, dimensión 2.

Las multiplicidades geométricas coinciden con las algebraicas: 1 y 2. Por tanto es diagonalizable, aunque repite el valor propio 2.

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(1,2,2)$$

$\det(P) = -1 \neq 0$. Verificar las tres igualdades de vector propio prueba $AP = PD$ y, con ello, $D = P^{-1}AP$. Dentro de E_2 se podría elegir cualquier otra base; P no es única.

Práctico 2, ejercicio 2.9

Sea $A = [[a,b],[b,c]]$, real simétrica. Su polinomio es $\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2$. El discriminante vale:

$$\Delta = (a+c)^2 - 4(ac-b^2) = (a-c)^2 + 4b^2 \geq 0.$$

Por tanto las raíces son reales. Si $\Delta > 0$ hay dos valores propios distintos y la matriz es diagonalizable. Si $\Delta = 0$, como ambos sumandos son cuadrados reales, $a = c$ y $b = 0$. Entonces $A = aI$, que ya es diagonal. Esto prueba lo pedido en dimensión 2 sin necesitar un teorema adicional.

Práctico 2, ejercicio 2.11

Si A es diagonalizable y tiene un único valor propio λ , entonces su diagonal D es λI . De $A = PDP^{-1}$ se deduce $A = P(\lambda I)P^{-1} = \lambda I$. Recíprocamente, λI es diagonalizable.

Para $[[2,1],[0,2]]$, el único valor propio es 2 y la matriz no es $2I$. Por lo tanto no es diagonalizable, sin necesidad de calcular el subespacio propio. Este atajo también permite resolver el ejercicio 2.7(a).

7. Diagonalización con parámetros

Práctico 2, ejercicio 2.10

Sea $A = \begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 2 & a & 2 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$. Escribimos $A = aI + B$, con $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. El parámetro solo desplaza la diagonal.

Para B , $\chi_B(\mu) = -\mu^3 + 3\mu = -\mu(\mu^2 - 3)$, por lo que sus valores propios son $0, \sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$. Los de A son $a, a+\sqrt{3}$ y $a-\sqrt{3}$, siempre tres números reales distintos, cualquiera sea a .

A es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Además los subespacios propios no dependen del parámetro, salvo por el nombre del valor propio: $A-(a+\mu)I = B-\mu I$. No hace falta calcular P para responder lo que pide este ejercicio. Si alguno de los valores propios vale cero, cambia la invertibilidad, pero no la diagonalización.

Práctico 2, ejercicio 2.12(a), (b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \alpha \geq 0$$

$$\chi_A(\lambda) = (\alpha - \lambda)(\lambda^2 - 1).$$

Los valores son $1, -1$ y α . Como $\alpha \geq 0$, la única coincidencia posible es $\alpha = 1$. Las ecuaciones de $Av = \lambda v$ son $z = \lambda x, (\alpha - \lambda)y + z = 0$ y $x = \lambda z$.

Caso $\alpha \neq 1$: los tres valores son distintos. Para $\lambda = 1$, $x = z$ y $(\alpha - 1)y + x = 0$; podemos elegir $v_1 = (1 - \alpha, 1, 1 - \alpha)$. Para $\lambda = -1$, $z = -x$ y $(\alpha + 1)y - x = 0$; elegimos $v_{-1} = (\alpha + 1, 1, -\alpha - 1)$. Para $\lambda = \alpha$, como $\alpha^2 \neq 1$, $x = z = 0$ y y es libre: $v_\alpha = (0, 1, 0)$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 - \alpha & \alpha + 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 - \alpha & -\alpha - 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(1, -1, \alpha)$$

$\det(P) = 2(1 - \alpha^2) \neq 0$ en este caso. Sus columnas satisfacen las ecuaciones de vector propio, luego $D = P^{-1}AP$.

Caso $\alpha = 1$: $\lambda = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2. Sus ecuaciones dan $z = x$ y $z = 0$, luego $x = z = 0$: $E_1 = \text{s.g.}((0, 1, 0))$, dimensión 1. Para $\lambda = -1$, $E_{-1} = \text{s.g.}((2, 1, -2))$, dimensión 1. Solo hay dos direcciones propias L.I.; **no es diagonalizable**.

7. Potencias y el papel del cuerpo

Potencias a partir de una diagonalización

Si $A = PDP^{-1}$, entonces $A^2 = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^2P^{-1}$. Por inducción:

$$A^m = PD^mP^{-1}; D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m).$$

Para m negativo se requiere que A sea invertible, es decir, que todos los λ_j sean distintos de cero. Para $m = 0$, $A^0 = I$ por definición. También $f(A) = Pf(D)P^{-1}$ para cualquier polinomio f .

Práctico 2, ejercicio 2.12(c)

Se pide A^{13} cuando $\alpha = 0$, sin calcular A^2 . El caso anterior es diagonalizable y $D = \text{diag}(1, -1, 0)$. Como 13 es impar y positivo, $1^{13} = 1$, $(-1)^{13} = -1$ y $0^{13} = 0$. Así $D^{13} = D$.

$$A^{13} = PD^{13}P^{-1} = PDP^{-1} = A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

No se multiplicaron trece matrices ni fue necesario obtener A^2 . El mismo razonamiento muestra $A^m = A$ para todo m impar positivo. No se puede aplicar a exponentes negativos porque 0 es valor propio y A no es invertible.

Práctico 2, ejercicio 2.7(c): diagonalizar sobre $\mathbb{C}$

$T(x, y, z) = (-ix + 2z, iy + z, -2iz)$. La matriz $A = \begin{bmatrix} -i & 0 & 2 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & 0 & -2i \end{bmatrix}$ es triangular. Sus valores propios son $-i$, i y $-2i$, tres complejos distintos.

Para $\lambda = -i$: la tercera ecuación obliga a $z = 0$ y la segunda a $y = 0$; $E_{-i} = \text{s.g.}((1, 0, 0))$. Para $\lambda = i$: $z = 0$ y $x = 0$; $E_i = \text{s.g.}((0, 1, 0))$.

Para $\lambda = -2i$: $ix + 2z = 0$ y $3iy + z = 0$. Entonces $x = 2iz$ y $y = iz/3$. Elegimos $z = 3$ para evitar fracciones: $E_{-2i} = \text{s.g.}((6i, i, 3))$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6i \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(-i, i, -2i).$$

$\det(P) = 3$ y $AP = PD$; queda diagonalizada sobre $\mathbb{C}$. El enunciado define el operador en $\mathbb{C}^3$: los escalares complejos forman parte del problema.

Comparación: la matriz real del ejercicio 2.4(c) no es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$, porque le faltan valores propios reales, pero sí sobre $\mathbb{C}$, donde tiene tres valores distintos. Siempre indicá el cuerpo antes de concluir.

7. Práctico 2: todas las matrices del ejercicio 2.8

Inciso (i): una diagonalización real 2×2

$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ tiene $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4 = (\lambda - 2)(\lambda + 2)$. Para $\lambda = 2$, $2y = 2x$ impone $y = x$: $E_2 = \text{s.g.}((1, 1))$. Para $\lambda = -2$, $2y = -2x$ impone $y = -x$: $E_{-2} = \text{s.g.}((1, -1))$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(2, -2)$$

$\det(P) = -2$ y $AP = PD$. Es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$ y, por la misma base, sobre $\mathbb{C}$. También $P^{-1} = (1/2)P$, lo que permite comprobar directamente $P^{-1}AP = D$.

Inciso (ii): una matriz compleja 2×2

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1-i \\ 1+i & 5 \end{bmatrix}$. Como $(1-i)(1+i) = 2$, $\chi_A(\lambda) = (4-\lambda)(5-\lambda) - 2 = \lambda^2 - 9\lambda + 18 = (\lambda - 3)(\lambda - 6)$.

Para $\lambda = 3$: $x + (1-i)y = 0$, luego $x = (-1+i)y$. La segunda ecuación se cumple al sustituir: $(1+i)(-1+i)y + 2y = -2y + 2y = 0$. Así $E_3 = \text{s.g.}((-1+i, 1))$.

Para $\lambda = 6$: $-2x + (1-i)y = 0$, luego $x = (1-i)y/2$. Elegimos $y = 2$ para evitar fracciones: $E_6 = \text{s.g.}((1-i, 2))$.

$$P = \begin{bmatrix} -1+i & 1-i \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(3, 6)$$

$\det(P) = -3 + 3i \neq 0$. Las columnas verifican sus ecuaciones de vector propio, así $D = P^{-1}AP$. La matriz se estudia sobre $\mathbb{C}$ aunque sus dos valores propios sean reales: sus entradas y sus vectores de referencia son complejos.

No es necesario suponer un teorema especial sobre matrices hermíticas para resolver este inciso. Basta calcular el polinomio y obtener una base propia. El inciso (iii), desarrollado en las aplicaciones, incluye una raíz repetida y requiere comparar multiplicidades.

7. Práctico 2: ejercicio 2.8(iv)

Separar el bloque que ya está diagonal

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1+i \\ 0 & -1-i & 0 \end{bmatrix}$$

La primera coordenada no se mezcla con las otras. El polinomio es $(5-\lambda)$ por el determinante del bloque inferior:
 $(-1-\lambda)(-\lambda)-(-1+i)(-1-i)=\lambda^2+\lambda-2=(\lambda+2)(\lambda-1)$.

Los valores propios son 5, -2 y 1, distintos. Ya sabemos que A es diagonalizable sobre C, pero para responder el inciso se deben construir las bases y las matrices P y D.

Para $\lambda=5$: el bloque inferior menos 5I es invertible, así $y=z=0$ y x es libre. $E_5=\text{s.g.}((1,0,0))$.

Para $\lambda=-2$: la primera ecuación fuerza $x=0$. En el bloque inferior, $y+(-1+i)z=0$ da $y=(1-i)z$. La otra ecuación, $(-1-i)y+2z=0$, se satisface porque $(-1-i)(1-i)=-2$. Por tanto $E_{-2}=\text{s.g.}((0,1-i,1))$.

Para $\lambda=1$: $x=0$ y $-2y+(-1+i)z=0$, de donde $y=(-1+i)z/2$. Tomar $z=2$ da $E_1=\text{s.g.}((0,-1+i,2))$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-i & -1+i \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(5, -2, 1)$$

$\det(P)=3-3i \neq 0$, y $AP=PD$. Así $D=P^{-1}AP$. La suma de los valores propios es $5-2+1=4$, que coincide con la traza $5-1+0$. El producto es -10, que coincide con $\det(A)$.

Qué enseña el conjunto del ejercicio 2.8

Los incisos (i), (ii) y (iv) tienen tantos valores distintos como su dimensión, por lo que el criterio suficiente decide la existencia de diagonalización. En el inciso (iii), el valor 2 aparece dos veces y hay que mostrar que E_2 tiene dimensión 2. En todos los casos construir P exige vectores, no solo raíces del polinomio.

Las matrices complejas de este ejercicio no requieren cambiar los métodos: Gauss, determinantes y comparación de dimensiones siguen funcionando sobre C. Lo que cambia es la aritmética de los escalares.

Consulta final: fórmulas y controles

Una hoja de fórmulas con condiciones

Subespacio: contiene 0 y es cerrado bajo combinaciones lineales. **Base:** generador + L.I. **Coordenadas:** $v = \sum c_i b_i$ y $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)$.

Suma: $\dim(S+W) = \dim(S) + \dim(W) - \dim(S \cap W)$. **Suma directa:** $S \cap W = \{0\}$; para que además $V = S \oplus W$, verificar que $S+W = V$.

Transformación lineal: $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$. **Inyectividad:** $N(T) = \{0\}$. **Sobreyectividad:** $\text{Im}(T) = W$.

Rango-nulidad: $\dim(V) = \dim N(T) + r(T)$.

Matriz asociada: columna $j = [T(b_j)]_C$. **Aplicación:** $[T(v)]_C = A[v]_B$. **Composición:** matriz de $T \circ S = [T][S]$, usando bases intermedias compatibles.

Pasaje: P tiene las bases nuevas en coordenadas viejas. $[v]_{\text{vieja}} = P[v]_{\text{nueva}}$. **Cambio general:** $A' = Q^{-1}AP$.

Mismo operador y mismo cambio en ambos extremos: $A' = P^{-1}AP$.

Rango de $m \times n$: cantidad de pivotes; nulidad = n -rango. **Valor propio:** $\det(A - \lambda I) = 0$. **Subespacio propio:** $E_\lambda = N(A - \lambda I)$. **Multiplicidad geométrica:** $n - r(A - \lambda I)$.

Diagonalizable sobre K : χ_A se descompone en K y m.g. = m.a. para cada raíz. **Construcción:** $P = (v_1 \dots v_n)$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. **Control:** $AP = PD$ y $\det(P) \neq 0$. **Potencias:** $A^m = PD^m P^{-1}$.

Errores que conviene detectar antes de entregar

No confundas generar con ser L.I. ni cantidad de generadores con dimensión. En P_n hay $n+1$ coeficientes. No llames base a una lista sin verificar independencia. Para probar igualdad entre subespacios, justificá ambas inclusiones o una inclusión y dimensiones iguales.

No uses el número de filas para la nulidad de una matriz rectangular. No tomes columnas de la matriz escalerizada como base de la imagen original. No armes P con filas ni inviertas el sentido del cambio sin revisar qué coordenadas recibe.

No incluyas el cero como vector propio. Una raíz repetida no impide diagonalizar: compará multiplicidades. Ser triangular, ser invertible y ser diagonalizable son tres propiedades diferentes. Un determinante cero no impide la diagonalización.

Autoevaluación rápida

¿Podés justificar por qué los ejercicios 2.7(a) y 2.8(iii) se comportan distinto si ambos tienen raíces repetidas?

¿Podés obtener P del 1.13 sin memorizarla? ¿Podés explicar por qué el 2.12 falla solo en $\alpha = 1$ dentro de $\alpha \geq 0$?

Si podés resolverlos desde las definiciones, conectaste los conceptos centrales.

Correspondencia con los originales: temas 1-2

Tema 1: «01-Espacios vectoriales (repaso) 2026_v1.pdf»

Pp. 1-6: concepto de vector, operaciones, axiomas y estructura $(V, K, +, \cdot)$. Desarrollo en «Espacios vectoriales: definición completa», página 8.

Pp. 7-15: plano $x-3y+2z=0$; matrices; polinomios; funciones continuas; escalares complejos; polinomios con raíz 3; criterio de subespacio. Desarrollo en «Matrices, polinomios y funciones como vectores» y «Subespacios y subespacio generado», páginas 9-10. La multiplicación compleja de p. 11 se trabaja en la página 4.

Pp. 16-22: combinación lineal, generación, ejemplos, independencia, equivalencias y ampliación de una lista L.I. Desarrollo en «Subespacios y subespacio generado» e «Independencia: equivalencias y crecimiento», páginas 10-11.

Pp. 23-29: dimensión finita e infinita, bases, monomios y base trasladada, coordenadas, ejemplo numérico, isomorfismo y extensión de bases. Desarrollo en «Bases, dimensión y extensión» y «Bases de polinomios y coordenadas», páginas 12-13. El ejemplo infinito se encuentra también en la página 9.

Pp. 30-38: suma, intersección, ejemplo de los planos coordenados, procedimientos, prueba completa del teorema de dimensiones y suma directa. Desarrollo en páginas 14-15.

Tema 2: «2-repaso transformaciones lineales.pdf»

Pp. 1-2: definición, superposición, proyección, rotación, traslación, derivación y $T(0)=0$. Desarrollo en «Linealidad: definición, alcance y ejemplos», página 23.

Pp. 3-5: definiciones y pruebas de núcleo e imagen como subespacios, imágenes de los ejemplos, T_A y sistemas homogéneos/no homogéneos, matriz $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$. Desarrollo en «Núcleo e imagen: definiciones y pruebas», página 24.

P. 6: inyectividad y núcleo trivial, sobreyectividad, biyectividad, inversa y caso matricial. Desarrollo en «Invertibilidad y teorema de la dimensión» y las aplicaciones de 1.10; la prueba de la matriz inversa también aparece en el tema 3.

Pp. 7-9: imágenes de generadores, prueba del teorema rango-nulidad y ejemplos de rango. Desarrollo en «Invertibilidad y teorema de la dimensión», página 25, y ejercicio 1.10(a).

Correspondencia con los originales: temas 3-7

Tema 3: «3-matriz asociada.pdf»

Pp. 1-2: construcción y notación de la matriz. **Pp. 3-5:** propiedad fundamental y demostración por coordenadas. **P. 6:** equivalencia entre transformación y multiplicación por una matriz. Se desarrollan en la página 32.

Pp. 7-9: composición, identidad, inversa y sus matrices, con demostraciones. Se desarrollan en la página 33. El capítulo completo, con ejemplos y práctico, ocupa las páginas 32-36.

Tema 4: «4-cambio de base.pdf»

Pp. 1-2: identidad, dirección del pasaje, inversa y ejemplo de bases $((1,0),(0,1))$ y $((1,1),(1,2))$. **P. 3:** $A'=Q^{-1}AP$. **P. 4:** $A'=P^{-1}AP$ y semejanza. Desarrollo en página 39, con aplicaciones en el resto del capítulo, páginas 39-42.

Tema 5: «5-semejanza y rango.pdf»

P. 1: semejanza como equivalencia e invariantes. **Pp. 2-3:** imagen por columnas, definición de rango, cotas, núcleo y productos. Desarrollo en página 45 y ejercicio 1.15.

Pp. 3-6: ejemplo 3×4 , operaciones elementales como matrices invertibles, forma escalonada y rango por filas. Desarrollo y justificaciones en página 46; ejercicios de menores en 1.16. Al usar una matriz escalerizada, se distingue su imagen de la imagen de la matriz original.

Tema 6: «vvp.pdf»

Pp. 1-3: definiciones, interpretación, subespacio propio y equivalencias con el sistema homogéneo y el determinante. Desarrollo en página 51.

Pp. 4-5: polinomio, grado, coeficientes, invariancia por semejanza y traspuesta, polinomio del operador. Desarrollo en página 52. Capítulo con aplicaciones: páginas 51-56.

Tema 7: «7-Diagonalizacion.pdf»

Pp. 1-3: base propia, diagonalización matricial y contraejemplos. **Pp. 4-5:** independencia para valores distintos, corolario y ejemplo polinómico. **Pp. 6-7:** multiplicidades y desigualdades. **P. 8:** condición necesaria y suficiente y caso complejo. Desarrollo completo con pruebas en páginas 60-63; aplicaciones y prácticos en el resto del capítulo.

Prácticos completos y alcance del apunte

Práctico Tema 1: ubicación de los ejercicios

1.1-1.6: capítulo 1. Se incluyen las matrices generadoras, el parámetro a , las tres bases de subespacios, las dos bases para coordenadas, los tres casos de suma/intersección y los tres de suma directa. Los incisos complejos 1.5(c) y 1.6(c) están en «Suma directa y aplicaciones complejas».

1.7-1.10: capítulo 2. La simetría y la multiplicación por una matriz compleja se resuelven en «Práctico 1: simetría y matrices complejas». Evaluación, multiplicación de polinomios y el caso no lineal se resuelven en las aplicaciones. Se desarrollan íntegramente los operadores 1.8 y 1.9 y las dos demostraciones de 1.10.

1.11-1.12: capítulo 3; **1.13:** capítulos 3 y 4, junto con su conexión con diagonalización en el 7; **1.14:** capítulo 4, continuando el operador de matrices de 1.9; **1.15-1.16:** capítulo 5, con todas las propiedades e identificación de menores invertibles.

Práctico Tema 2: ubicación de los ejercicios

2.1-2.6: capítulo 6. Se incluyen los dos controles de vector propio, las tres interpretaciones geométricas, los cinco verdadero/falso, las tres matrices sobre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, las propiedades de potencias/inversa/desplazamientos/polinomios y los tres incisos sobre sumas de filas. El original salta de (e) a (g) en 2.5; se incluye también ese último inciso.

2.7: capítulo 7, casos reales (a,b) y caso complejo (c). **2.8:** capítulo 7, las cuatro matrices; la tercera se desarrolla junto a multiplicidades repetidas y las restantes en las páginas finales del capítulo. **2.9-2.12:** capítulo 7, con prueba para simétricas 2×2 , discusión en a , caso de único valor propio y discusión en α con cálculo de A^{13} .

Qué se tomó de cada material

Se desarrollan los contenidos teóricos de los siete apuntes, incluidos los resultados que en las diapositivas se enuncian brevemente, los ejemplos y las demostraciones presentes en ellas. Las repeticiones de una misma definición se reúnen en un único desarrollo. Los ejercicios conservan la numeración de los originales y sus enunciados se expresan en forma abreviada antes de resolverlos.

Los apoyos sobre Gauss, determinantes, complejos, comparación de tamaños de bases y las pruebas adicionales completan pasos necesarios para comprender los temas. No se agregan otras unidades del curso, como Jordan, producto interno o mínimos cuadrados, que no estaban entre los archivos indicados para este documento.

Dominar este apunte significa comprender y poder aplicar lo aquí desarrollado. Para comprobarlo, rehacé los ejercicios sin consultar las soluciones y explicá en voz alta las hipótesis y el razonamiento de cada demostración; reconocer una fórmula al leerla no equivale a saber usarla en un problema nuevo.